

La coupe d'efficacité

Une hybridation exacte–heuristique pour l'optimisation d'une fonction linéaire fractionnaire sur l'ensemble efficace d'un MOILFP

Résumé

On considère le problème (P) : maximiser une fonction linéaire fractionnaire f sur l'ensemble $\mathcal{E}$ des solutions efficaces d'un programme linéaire fractionnaire multi-objectif en nombres entiers. Ce mémoire présente *une seule* contribution et la traite complètement : une **coupe d'efficacité** qui permet de retrancher du relâché servant à borner q^* la région dominée par un point **efficace**, alors que la coupe classique ne l'autorise qu'autour d'un point *dominé*.

L'intérêt est une hybridation au sens fort. La recherche heuristique produit, comme sous-produit, une archive de points efficaces certifiés ; le théorème 1 en fait la *source des coupes de la borne exacte*. Le flux d'information s'inverse : ce n'est plus la partie exacte qui certifie la partie heuristique, c'est la partie heuristique qui fournit à la partie exacte ce dont elle manque. La réserve – les solutions alternatives de même vecteur critères – se lève par une condition de clôture qui coûte *un seul programme de faisabilité* par point d'archive.

Une proposition en découle, sans équivalent pour la coupe de dominance : si le relâché se *vide*, l'optimalité est prouvée sans qu'aucune borne n'ait été évaluée. Un lemme réduit ensuite le coût de la clôture à un *programme linéaire*.

Les mesures sont rapportées par **paires** – même instance, même graine, les deux variantes – et jamais en comparant deux médianes indépendantes, qui laissent croire à un gain par instance qui n'existe pas. Sur le régime cible, l'optimalité prouvée passe de 58/80 à 78/80 exécutions, soit 20 preuves gagnées et *aucune* perdue, avec un coût en baisse (–12 appels au solveur entier par paire en médiane). Sur un lot figé de 90 instances, 2 preuves gagnées, aucune perdue, valeur identique partout. Un banc à budget *déterministe* – plafonné en nombre d'appels et non en secondes – confirme la reproductibilité sur 90 instances sur 90 et l'absence de tout recul.

La méthode est enfin confrontée aux deux méthodes exactes voisines, dont aucune ne résout notre problème – l'une optimise une fonction linéaire sur l'ensemble efficace d'un MOILFP, l'autre une fonction fractionnaire sur celui d'un MOILP – ce qui impose de les affronter chacune sur son propre terrain. Leurs deux exemples publiés sont reproduits exactement, et celle de Zerdani & Moulai [33] est réimplémentée, tableau du simplexe compris, en arithmétique rationnelle. Sur 24 instances de sa classe, elle certifie 12 optima quand notre méthode en prouve 24 ; mais elle dispose d'un raccourci qui la rend imbattable sur 9 d'entre elles, et nous le disons.

Les limites sont énoncées avec la même précision que les gains : la méthode est sans effet au-delà de $n \geq 20$, et à budget d'appels égal le lemme n'achète aucune preuve supplémentaire – c'est un gain de coût, non de capacité. Une coupe disjonctive sans aucune variable binaire, obtenue par programme générateur, y est construite et vérifiée : elle ne gagne que 0,11 point d'écart garanti, ce qui *infirme* le diagnostic que nous avons nous-mêmes posé sur l'origine de ce verrou. Deux illustrations numériques entièrement détaillées, à 2 puis 3 variables, exposent le mécanisme pas à pas.

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Le problème	3
1.2	Ce qui manque aux méthodes existantes	3
1.3	Le verrou, en une phrase	3
1.4	Contribution	4

2	Revue de la littérature	4
2.1	Optimiser sur l'ensemble efficace : cinquante ans de problème	4
2.2	Le fractionnaire : deux réductions classiques	5
2.3	Énumérer $\mathcal{E}$ pour un MOILFP	5
2.4	Métaheuristiques multiobjectif	5
2.5	Hybridation : où se situe ce travail dans les taxonomies	6
3	Cadre et briques réutilisées	7
3.1	Notations et hypothèses	7
3.2	Trois briques	7
4	Le verrou : la coupe de dominance n'a rien à mordre	7
5	La coupe d'efficacité	8
5.1	Le théorème	8
5.2	La borne reste valide	8
5.3	Une preuve inaccessible à la coupe de dominance	9
6	La condition de clôture coûte un programme, pas un optimum	9
6.1	Un programme linéaire suffit souvent	9
7	Un seul vivier, deux sources	10
7.1	Le classement commun affame l'archive	10
7.2	L'alternance, et ce qu'elle rétablit	11
8	L'algorithme	11
8.1	Vue d'ensemble	11
8.2	La phase 1 en détail : la recherche	11
8.3	Pseudo-code	16
8.4	Code	18
9	Illustration numérique 1 : deux variables, pas à pas	19
9.1	L'instance	19
9.2	Étape 1 – la recherche	20
9.3	Étape 2 – ce que chaque coupe retranche	20
9.4	Étape 3 – la clôture	20
9.5	Étape 4 – le relâché se vide	20
9.6	Étape 5 – la borne, coupe par coupe	20
9.7	Ce que la méthode rend réellement	23
10	Illustration numérique 2 : trois variables	23
10.1	L'instance	23
10.2	Trajectoire	23
11	Résultats	25
11.1	Protocole	25
11.2	Régime cible	25
11.3	Lot systématique	27
11.4	À budget d'appels égal : un banc déterministe	28
11.5	La coupe d'efficacité comme opérateur de recherche	28
11.6	Où elle n'apporte rien, et pourquoi	29
11.7	Supprimer le coût en binaires ne suffit pas	30

12 Ce que les coupes peuvent atteindre	32
12.1 La quantité à mesurer	32
12.2 La mesure	32
13 Le verrou était le seuil	33
13.1 Le théorème 5' ne parle pas de l'incumbent	33
13.2 Vérifiée avant d'être mesurée	34
13.3 Ce que cela coûte	34
13.4 Ce que cela déplace	35
14 Comparaison avec les méthodes du domaine	37
14.1 Trois problèmes voisins, et pourquoi aucun n'est le nôtre	37
14.2 Validation externe : reproduire, avant de comparer	37
14.3 Réimplémenter, plutôt que citer	38
14.4 Le match sur le terrain de Zerdani & Moulaï	39
14.5 Le terrain de Drici, Ouail & Moulaï	40
14.6 Ce que la comparaison établit, et ce qu'elle n'établit pas	41
15 Conclusion	41

1 Introduction

1.1 Le problème

Soit le programme linéaire fractionnaire multi-objectif en nombres entiers

$$(\text{MOILFP}) \quad \max Z_k(x) = \frac{c_k^\top x + a_k}{d_k^\top x + b_k}, \quad k = 1, \dots, p, \quad \text{s.c. } Ax \leq b, \quad x \in \mathbb{Z}_+^n,$$

et $\mathcal{E}$ son ensemble de solutions efficaces. Étant donnée une seconde fonction fractionnaire $f = (c^\top x + a)/(d^\top x + b)$, on cherche

$$(P) \quad q^* = \max_{x \in \mathcal{E}} f(x).$$

La difficulté n'est pas f , qui se traiterait par Dinkelbach [22] ou par les transformations équivalentes du fractionnaire linéaire [25] ; elle est le domaine, $\mathcal{E}$, qui n'est ni convexe, ni connexe, ni décrit par des contraintes. Toute méthode doit donc *représenter* $\mathcal{E}$ d'une manière ou d'une autre.

1.2 Ce qui manque aux méthodes existantes

Les méthodes exactes du domaine énumèrent implicitement $\mathcal{E}$. Elles sont correctes, et sans recours dès que le front s'épaissit : interrompues, elles ne rendent *aucune* garantie. Une méthode qui encadre q^* à tout instant, elle, reste exploitable à budget fini.

Un tel encadrement demande deux choses. Une borne inférieure : la valeur $q = f(\bar{x})$ d'un point $\bar{x}$ *certifié efficace* – c'est le travail de la recherche. Et une borne supérieure : un ensemble $\mathcal{R} \supseteq \mathcal{E}$ sur lequel maximiser un substitut linéaire. La qualité de la borne tient entièrement à la *finesse* de $\mathcal{R}$, donc à ce qu'on sait en retrancher.

1.3 Le verrou, en une phrase

On ne sait retrancher que ce qui est dominé par un point **dominé** déjà rencontré. Or les points dominés sont rares là où la borne en aurait le plus besoin : la profondeur médiane des chaînes de réparation vaut 1, et sur les deux instances illustratives de ce mémoire la recherche n'en produit *aucun*. La coupe classique n'a rien à mordre.

1.4 Contribution

1. **Théorème 1 (coupe d'efficacité)**. On peut couper autour d'un point *efficace* : la région retranchée ne contient, parmi les points efficaces, que ceux de *même vecteur critères*.
2. **Théorème 2 (borne sur le relâché d'archive)**. Sous une condition de clôture, la borne resserrée reste valide sur ce relâché plus petit.
3. **Proposition 3 (relâché vide)**. Si le relâché se vide, $q^* = q$. La coupe de dominance ne peut jamais produire cette preuve, puisqu'elle *préserve* $\mathcal{E}$.
4. **La clôture coûte un programme de faisabilité**, pas un optimum (§6), et ses deux issues sont l'une et l'autre utiles.
5. **Théorème 4 (clôture par la hauteur)**. Un *majorant* ≤ 0 de la hauteur de la région retranchée établit la clôture. Comme il se calcule sur la relaxation continue, un programme *linéaire* remplace le programme en nombres entiers. C'est ce qui fait passer le coût apparié de +10 à -12 appels par exécution sur le régime cible.
6. **Un seul vivier, deux sources** (§7) : mettre les deux coupes en concurrence sous un plafond global, et non leur allouer des budgets séparés – point où une mise en œuvre naïve perd 28 preuves sur 90.
7. **La coupe d'efficacité comme opérateur de recherche** (§11.5) : couper autour de toute l'archive rend un point *garanti neuf* en vecteur critères, et cet usage-là n'exige aucune condition de clôture. Sur 24 paires à budget déterministe, 6 instances améliorées, 0 dégradée.
8. **Une comparaison sur le terrain de chacun** (§14) : réimplémentation de Zerdani & Moulaï [33] avec son simplexe rationnel à tableau, reproduction des deux exemples publiés, et match à unité de coût indépendante de la machine.
9. **Un protocole de mesure qui se contrôle lui-même** (§11.4) : lecture appariée plutôt que comparaison de médianes, budget plafonné en *appels* et non en secondes, et vérification du déterminisme par double exécution. Sans ce protocole, deux des conclusions de ce mémoire auraient été fausses – nous le montrons plutôt que de l'affirmer.

2 Revue de la littérature

Quatre courants se rejoignent dans (P), et il faut les parcourir séparément avant de dire ce que notre travail y ajoute : l'optimisation *sur* l'ensemble efficace, le traitement du fractionnaire, l'énumération de $\mathcal{E}$ dans le cas entier multiobjectif, et l'hybridation exact $\times$ métaheuristique. Le dernier est celui où nous plaçons une revendication, et c'est donc celui qu'il faut le plus soigneusement instrumenter.

2.1 Optimiser sur l'ensemble efficace : cinquante ans de problème

Le problème remonte à Philip [1], qui le pose en même temps qu'il donne le premier algorithme de maximisation vectorielle : une fois $\mathcal{E}$ caractérisé, on peut vouloir y choisir un point selon un critère supplémentaire. La difficulté est structurelle et fut identifiée tôt : $\mathcal{E}$ est en général *non convexe* et *non connexe*, même quand le domaine est un polyèdre. Maximiser une fonction linéaire sur $\mathcal{E}$ est donc un problème d'optimisation globale, non un programme linéaire.

Benson [3, 4] en donne la première étude systématique dans le cas continu, avec un algorithme de type *branch-and-bound* sur le cône des directions efficaces. Bolintineanu [6] étend au cas quasi concave. Ecker et Song [7] proposent une méthode par faces, qui explore les faces efficaces du polyèdre plutôt que ses points. Isermann et Steuer [5] traitent le problème connexe du calcul des valeurs minimales des critères sur $\mathcal{E}$ – le point nadir – dont la difficulté est du même ordre et pour la même raison. La synthèse de Yamamoto [8] recense l'état du domaine au tournant des années deux mille et classe les approches en trois familles : celles qui travaillent dans l'espace des

décisions, celles qui passent par l'espace des critères, et celles qui reformulent en un programme non convexe unique. Notre méthode appartient à la deuxième famille par sa recherche et à aucune par sa certification.

Le cas entier. Il change la nature du problème plutôt que son énoncé : $\mathcal{E}$ devient un ensemble fini mais sans structure faciale, et les algorithmes fondés sur les faces perdent leur prise. Jorge [31] optimise une fonction linéaire sur l'ensemble efficace entier par ajout successif de contraintes de coupe. Sylva et Crema [32] énumèrent les vecteurs non dominés d'un programme entier multiobjectif – travail voisin mais distinct, puisqu'il *engendre* $\mathcal{E}$ au lieu d'optimiser dessus. Cette distinction est celle qui commande tout notre travail : nous supposons l'énumération hors de portée.

2.2 Le fractionnaire : deux réductions classiques

Une fonction linéaire fractionnaire $N(x)/D(x)$ avec $D > 0$ se traite par deux voies, toutes deux antérieures au problème qui nous occupe. Charnes et Cooper [2] montrent qu'un *programme* linéaire fractionnaire se ramène à un programme linéaire par le changement de variables $y = x/D(x)$, $t = 1/D(x)$; la transformation est exacte mais détruit l'intégralité, ce qui la rend inutilisable ici – c'est la première raison pour laquelle le cas entier n'hérite pas du cas continu. Dinkelbach [22] procède autrement, par la fonction paramétrique $F(q) = \max\{N(x) - qD(x)\}$, dont l'unique racine est l'optimum ; Schaible [9] en établit la convergence superlinéaire et le rattache à la méthode de Newton. C'est cette seconde voie que nous employons, avec une particularité : le paramètre q étant *rationnel* et le domaine entier, la valeur du sous-problème est un entier, et le test d'arrêt $F(q) \leq 0$ devient exact – aucun ε n'est à régler. Martos [23, 24] donne enfin la règle de pivotage propre au simplexe fractionnaire, dont nous avons besoin pour réimplémenter la méthode de Zerdani et Moulaï (§14.4).

2.3 Énumérer $\mathcal{E}$ pour un MOILFP

Le problème multiobjectif entier *fractionnaire* a sa propre littérature, plus récente. Abbas et Moulaï [10] en donnent une méthode d'énumération par coupes ; Chergui et Moulaï [30] une méthode exacte fondée sur une exploration arborescente de l'espace des critères. Ces travaux *produisent* $\mathcal{E}$. Ils sont, pour nous, à la fois la référence et le repoussoir : la référence parce que leurs tests d'efficacité et leurs coupes sont ceux que nous réutilisons ; le repoussoir parce que le régime qui nous intéresse – $\mathcal{E}$ épais, $n \geq 20$ – est exactement celui où leur énumération n'aboutit pas.

Deux méthodes optimisent enfin *sur* $\mathcal{E}$ dans un cadre voisin du nôtre. Zerdani et Moulaï [33] maximisent une fonction *linéaire* sur l'ensemble efficace d'un MOILFP ; Drici, Ouail et Moulaï [35] maximisent une fonction *fractionnaire* sur celui d'un MOILP ; Mahdi et Chaabane [34] traitent le second cas par une autre voie. Aucune ne place le fractionnaire des deux côtés à la fois. C'est cette conjonction qui définit (P), et c'est elle qui supprime les raccourcis dont chacune dispose : la section 14.4 en donne l'exemple le plus net, l'étape 1 de Zerdani et Moulaï concluant parfois en *un seul* test d'efficacité là où notre *f* fractionnaire exige un Dinkelbach complet.

2.4 Métaheuristiques multiobjectif

La recherche approchée en multiobjectif est un domaine constitué : NSGA-II [14], SPEA2 [15] et MOEA/D [16] en sont les représentants les plus employés. Tous produisent une *approximation* du front, et c'est précisément ce que nous ne pouvons pas utiliser tel quel : notre coupe d'efficacité exige des points *prouvés* efficaces, faute de quoi elle retrancherait des solutions admissibles. Un front approché ne fournit pas cette garantie.

Nous empruntons en revanche leur vocabulaire de voisinages. La recherche à voisinage variable de Mladenović et Hansen [11] donne la structure d'ensemble de notre phase 1 ; la recherche à grand voisinage de Shaw [12], systématisée par Pisinger et Ropke [13], donne le mouvement C. La

différence tient à ce que chaque voisinage est ici résolu *exactement*, ce qui nous conduit au dernier courant.

2.5 Hybridation : où se situe ce travail dans les taxonomies

Nous avons écrit que notre méthode réalise une « hybridation au sens fort ». Une telle formule ne vaut rien si l’auteur la définit lui-même. Deux classifications font autorité et permettent de la situer de l’extérieur.

Talbi [17]. Sa taxonomie hiérarchique croise deux axes : le *niveau* (bas, si un composant fonctionnel d’une métaheuristique est remplacé par une autre méthode ; haut, si les méthodes gardent leur intégrité) et le *mode* (relais, si elles s’exécutent en séquence ; coéquipier, si elles coopèrent en parallèle sur le même problème). Notre phase 1 est un LTH – *low-level teamwork hybrid* – puisque l’opérateur de voisinage de la métaheuristique *est* un programme entier résolu à l’optimum, et que le test d’efficacité, exact lui aussi, filtre chaque point produit. L’ensemble des deux phases est un HTH, les deux méthodes conservant leur identité et échangeant de l’information dans les deux sens.

Puchinger et Raidl [18]. Leur classification distingue les combinaisons *collaboratives* – les deux méthodes s’exécutent l’une après l’autre ou en parallèle, sans s’imbriquer – des combinaisons *intégratives*, où l’une devient un composant de l’autre. La très grande majorité des matheuristiques publiées sont collaboratives et séquentielles : une métaheuristique fournit une solution de départ à un solveur exact, ou un solveur exact résout un sous-problème pour une métaheuristique. C’est le cas de *local branching* [20] et de RINS [21], deux hybridations intégratives mais *unidirectionnelles* : l’exact sert la recherche.

TABLE 1 – Position de ce travail dans la classification de Puchinger et Raidl. Ce qui est revendiqué n’est pas l’intégration – elle est courante – mais sa *bidirectionnalité*. [sans mesure]

sens de l’intégration	mécanisme	précédents
exact → métaheuristique	chaque voisinage est un PLINE résolu à l’optimum le test d’efficacité certifie chaque point	[20, 21] [30]
métaheuristique → exact	l’archive fournit les <i>centres de coupe</i> les points dominés traversés en fournissent d’autres	– –

Ce qui est revendiqué, et ce qui ne l’est pas. Le premier sens n’a rien d’original : résoudre exactement le voisinage d’une métaheuristique est la définition même d’une matheuristique intégrative, et la littérature en est riche. Notre revendication porte sur le second, et elle est étroite : *les sous-produits de la recherche deviennent des coupes valides pour la méthode exacte*. Ce transfert n’est possible que parce que les points de l’archive sont *prouvés* efficaces – une propriété que les métaheuristiques multiobjectif usuelles ne fournissent pas, puisqu’elles rendent une approximation du front. C’est la certification exacte de la phase 1 qui rend la phase 2 possible, et c’est pourquoi les deux moitiés ne se séparent pas.

La signature en est la proposition 3 : lorsque le relâché se vide, l’optimalité est *prouvée* par le fait d’avoir épuisé $\mathcal{E}$ avec des points trouvés heuristiquement. Aucune des deux moitiés ne produit seule cette preuve. Dans le vocabulaire de Blum et collaborateurs [19], c’est une intégration où le flux d’information est réciproque et où le composant exact dépend d’une garantie produite par le composant heuristique – configuration que leur revue mentionne comme rare et dont ils ne donnent pas d’exemple en multiobjectif.

Remarque 1 (une revendication vérifiable, non une auto-évaluation). Formulée ainsi, l'affirmation est réfutable : il suffirait d'exhiber une matheuristique où un sous-produit *certifié* de la recherche alimente la relaxation d'une méthode exacte. Nous n'en connaissons pas en multiobjectif entier ; nous n'affirmons pas qu'il n'en existe pas.

3 Cadre et briques réutilisées

Cette section fixe les notations et rappelle, sans les redémontrer, les seuls résultats antérieurs dont la suite a besoin. Elle est délibérément brève : tout le reste du mémoire est nouveau.

3.1 Notations et hypothèses

$\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{Z}_+^n : Ax \leq b\}$ est le domaine entier, $N_k(x) = c_k^\top x + a_k$ et $D_k(x) = d_k^\top x + b_k$, $Z(x)$ le vecteur critères. Un point y domine x si $Z(y) \geq Z(x)$ et $Z(y) \neq Z(x)$; $\mathcal{E}$ est l'ensemble des $x \in \mathcal{S}$ non dominés. Un rationnel q est toujours écrit $q = P/Q$ sous forme irréductible avec $Q > 0$.

Hypothèses. (A1) $d_k \geq 0$ et $b_k \geq 1$ pour tout k , ainsi que pour f ; (A2) $A \geq 0$ à colonnes non nulles et $b \geq 0$. (A1) entraîne $D_k(x) \geq 1 > 0$ partout ; (A2) rend $\mathcal{S}$ non vide et borné. Toutes les données sont entières.

Remarque 2 (intégralité). Les quantités e_k et $QN - PD$ introduites plus bas sont *entières*. Les tests d'arrêt portant sur elles sont donc exacts, sans tolérance numérique. C'est ce qui rend sûres les équivalences « $e_k(x) > 0 \iff e_k(x) \geq 1$ » et « $f(x) > q \iff QN(x) - PD(x) \geq 1$ » utilisées de façon répétée.

3.2 Trois briques

Brique 1 – test d'efficacité intégral. Le test classique d'Ecker et Kouada caractérise l'efficacité par un programme auxiliaire dont l'optimum est nul [26] ; nous en transportons la structure sur des critères Z_k rationnels, par multiplication croisée. Pour $\bar{x} \in \mathcal{S}$, en posant $\bar{N}_k = N_k(\bar{x})$, $\bar{D}_k = D_k(\bar{x})$ et

$$e_k^{\bar{x}}(x) := \bar{D}_k N_k(x) - \bar{N}_k D_k(x) = \bar{D}_k D_k(x) (Z_k(x) - Z_k(\bar{x})),$$

la quantité $\theta(\bar{x}) = \max\{\sum_k e_k^{\bar{x}}(x) : e_k^{\bar{x}}(x) \geq 0 \forall k, x \in \mathcal{S}\}$ est un entier ≥ 0 , et $\bar{x} \in \mathcal{E} \iff \theta(\bar{x}) = 0$. Si $\theta(\bar{x}) > 0$, tout optimum domine $\bar{x}$.

Deux conséquences servent ici. Le test est *exact*, donc l'archive produite par la recherche est faite de points *prouvés* efficaces – c'est la précondition du théorème 1. Et $e_k^{\bar{x}}$ est entière, de même signe que $Z_k(x) - Z_k(\bar{x})$, d'où

$$Z_k(x) > Z_k(\bar{x}) \iff e_k^{\bar{x}}(x) \geq 1. \quad (1)$$

Brique 2 – borne resserrée. Soit $q = P/Q$ atteinte par un point efficace, $\mathcal{R}$ un relâché contenant $\mathcal{E}$, $U \geq \max_{x \in \mathcal{R}} \{QN(x) - PD(x)\}$ et $D^+ = \min\{D(x) : x \in \mathcal{R}, QN(x) - PD(x) \geq 0\}$. Alors

$$q^* \leq q + \frac{U}{QD^+}, \quad \text{et } U \leq 0 \Rightarrow q^* = q. \quad (2)$$

Brique 3 – coupe de dominance. Si $\bar{x}$ est dominé, la région $\{x \in \mathcal{S} : Z(x) \leq Z(\bar{x})\}$ ne contient aucun point efficace, et se retranche par la disjonction

$$\exists k : e_k^{\bar{x}}(x) \geq 1 \iff e_k^{\bar{x}}(x) \geq 1 - M_k(1 - u_k) \quad \forall k, \quad \sum_k u_k \geq 1, \quad u \in \{0, 1\}^p. \quad (3)$$

C'est la seule opération de resserrement disponible avant ce mémoire. Son coût est de p variables binaires par coupe – il faut le garder en tête, c'est lui qui impose un plafond (§7).

4 Le verrou : la coupe de dominance n'a rien à mordre

La précondition de la brique 3 n'est pas négociable : couper autour d'un point efficace le retirerait de $\mathcal{R}$, et $\mathcal{R}$ ne contiendrait plus $\mathcal{E}$. Or elle contraint la coupe à ne se nourrir que de ce que les chaînes de réparation traversent.

Un constat mesuré, pas une intuition. La campagne mesure une profondeur médiane de chaîne de réparation égale à 1 : la recherche ne franchit qu'un point dominé par mouvement. Dans le régime à $\mathcal{E}$ épais – celui qui résiste – l'archive compte des dizaines de points efficaces certifiés quand les points dominés se comptent sur les doigts. Et sur les deux instances illustratives de ce mémoire, la recherche en collecte **zéro** : la réparation atteint un point efficace du premier coup.

	instance $\mathcal{I}_2$	instance $\mathcal{I}_3$
$ \mathcal{S} $	22	36
$ \mathcal{E} $	5	5
points dominés <i>existants</i>	17	31
points dominés <i>collectés par la recherche</i>	0	0
points d'archive disponibles	5	4

La ressource est là – l'archive – mais le théorème interdit de s'en servir. Deux obstacles à lever : montrer qu'une coupe autour d'un point efficace ne détruit que peu, et rendre ce « peu » vérifiable.

5 La coupe d'efficacité

5.1 Le théorème

Théorème 1 (Coupe d'efficacité). *Soient $a \in \mathcal{E}$ et $x \in \mathcal{E}$ avec $Z(x) \neq Z(a)$. Alors il existe k tel que $e_k^a(x) \geq 1$. Par conséquent, pour tout $A \subseteq \mathcal{E}$,*

$$\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}_A \cup \{x \in \mathcal{S} : \exists a \in A, Z(x) = Z(a)\}, \quad \mathcal{R}_A := \{x \in \mathcal{S} : \forall a \in A, \exists k, e_k^a(x) \geq 1\}.$$

Démonstration. Supposons $Z_k(x) \leq Z_k(a)$ pour tout k . Comme $Z(x) \neq Z(a)$, le point a dominerait x , ce qui contredit l'efficacité de x . Il existe donc k avec $Z_k(x) > Z_k(a)$, c'est-à-dire $e_k^a(x) \geq 1$ par (1). L'inclusion s'obtient en appliquant ceci à chaque $a \in A$, pour les x efficaces dont le vecteur critères diffère de tous ceux de A . $\square$

La différence avec la brique 3 tient en une ligne, et c'est toute la contribution :

	coupe de dominance	coupe d'efficacité
précondition sur a	a dominé	a efficace
forme algébrique	identique : la disjonction (3), p binaires	
points efficaces perdus	aucun	ceux de <i>même vecteur critères</i>
source	chaînes de réparation	archive
$\mathcal{R}$ peut-il se vider ?	jamais ($\mathcal{R} \supseteq \mathcal{E}$)	oui

5.2 La borne reste valide

Théorème 2 (Borne sur le relâché d'archive). *Soient $A \subseteq \mathcal{E}$ un ensemble de points efficaces certifiés, $q = P/Q$ la valeur de l'incumbent, et supposons la **condition de clôture***

$$\forall a \in A : \quad \max\{f(x) : x \in \mathcal{S}, Z(x) = Z(a)\} \leq q. \quad (4)$$

Soient $U \geq \max_{x \in \mathcal{R}_A} \{QN(x) - PD(x)\}$ et $D^+ = \min\{D(x) : x \in \mathcal{R}_A, QN(x) - PD(x) \geq 0\}$.
Alors

$$q^* \leq q + \frac{U}{QD^+}$$

Démonstration. Soit $x^* \in \mathcal{E}$ atteignant q^* . Par le théorème 1, deux cas. Ou bien $Z(x^*) = Z(a)$ pour un $a \in A$: alors $q^* = f(x^*) \leq q$ par (4), et l'inégalité est acquise puisque $U \geq 0$. Ou bien $x^* \in \mathcal{R}_A$: l'argument de (2) s'applique mot pour mot à $\mathcal{R}_A$, soit $f(x^*) - q = (QN(x^*) - PD(x^*)) / (QD(x^*)) \leq U / (QD^+)$. $\square$

5.3 Une preuve inaccessible à la coupe de dominance

Proposition 3 (Relâché vide). *Sous les hypothèses du théorème 2, si $\mathcal{R}_A = \emptyset$ alors $q^* = q$.*

Démonstration. Par le théorème 1, $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}_A \cup \{x : \exists a \in A, Z(x) = Z(a)\}$. Si $\mathcal{R}_A = \emptyset$, tout point efficace a donc le vecteur critères d'un point de A , et la clôture (4) donne $q^* \leq q$. Comme $q \leq q^*$ (q est atteinte par un point efficace), il y a égalité. $\square$

Cette proposition n'a *pas* d'équivalent pour la coupe de dominance. Celle-ci préserve $\mathcal{E}$ par construction : $\mathcal{R}$ contient toujours $\mathcal{E}$ et ne peut donc jamais se vider tant que $\mathcal{E}$ est non vide. Seule la coupe d'efficacité peut *épuiser* le relâché, et c'est une preuve d'optimalité obtenue **sans qu'aucune borne n'ait été évaluée**.

Le cas se présente exactement là où $\mathcal{E}$ est mince – le régime à corrélation élevée entre critères, où la campagne mesure une médiane $|\mathcal{E}| = 1$ – puisque l'archive y couvre $\mathcal{E}$ en quelques points. Ne pas le traiter coûte cher : dans une version antérieure de notre mise en œuvre, un relâché vide était lu comme un *échec* de la borne, et l'optimalité prouvée tombait à 56 instances sur 90 au lieu de 86, la totalité de l'écart provenant d'instances à front mince.

6 La condition de clôture coûte un programme, pas un optimum

La condition (4) semble demander, pour chaque $a \in A$, un maximum de f sur $\{x : Z(x) = Z(a)\}$ – donc un Dinkelbach complet par point d'archive, ce qui ruinerait l'intérêt de la coupe. Il n'en est rien : *on n'a pas besoin du maximum, seulement de savoir s'il dépasse q* . C'est une question de **faisabilité**, et un seul programme y répond.

$$(C_a) \quad \text{trouver } x \in \mathcal{S} \text{ tel que } e_k^a(x) = 0 \quad \forall k, \quad QN(x) - PD(x) \geq 1. \quad (5)$$

Les deux contraintes sont exactes grâce à la remarque 2 : les e_k^a étant entières, $e_k^a(x) = 0$ équivaut à $Z_k(x) = Z_k(a)$; et $QN - PD$ étant entière, « ≥ 1 » équivaut à $f(x) > q$. Deux issues, toutes deux utiles :

- **(C_a) infaisable** $\Rightarrow$ la clôture est établie pour a : *on pose la coupe* ;
- **(C_a) faisable** $\Rightarrow$ le point rendu a le même vecteur critères qu'un point efficace, il est donc *lui-même efficace*, et il bat l'incumbent. On l'empêche : la coupe n'est pas posée, mais la borne *inférieure* monte, ce qui est un pas de Dinkelbach gratuit.

Il n'y a donc pas de branche perdante. En pratique la seconde issue ne s'est jamais produite dans nos mesures : sur 143 220 paires de points efficaces vérifiées par énumération exhaustive, aucune ne partage de vecteur critères. La clôture est de fait gratuite – mais elle est *vérifiée* et non supposée, et c'est ce qui rend la coupe sûre.

6.1 Un programme linéaire suffit souvent

Le programme (C_a) est en nombres entiers. On peut faire moins cher, et le gain n'est pas marginal : c'est un appel entier de moins par point d'archive.

Théorème 4 (Clôture par la hauteur). *Posons la hauteur de la région retranchée par une coupe en a :*

$$h(a) = \max \{ QN(x) - PD(x) : x \in \mathcal{S}, Z(x) \leq Z(a) \}.$$

Si $h(a) \leq 0$, la condition de clôture (4) est établie en a .

Démonstration. $\{x : Z(x) = Z(a)\} \subseteq \{x : Z(x) \leq Z(a)\}$. Si le maximum de $QN - PD$ sur le second ensemble est ≤ 0 , il l'est sur le premier, c'est-à-dire $f(x) \leq q$ pour tout x de même vecteur critères que a . $\square$

L'intérêt tient au fait que seul un *majorant* de $h(a)$ est requis : un majorant ≤ 0 suffit à conclure. On le calcule sur la **relaxation continue** de $\mathcal{S}$, qui la contient – donc un *programme linéaire* remplace un programme en nombres entiers. Le maximum est de plus ramené au plancher entier, $QN - PD$ étant entière.

Remarque 3 (ce que ce lemme est, et ce qu'il n'est pas). Il ne change *aucune* coupe : même vivier, même ordre, mêmes coupes posées. Seul le moyen d'autoriser la coupe change. Le nombre d'appels au solveur entier ne peut donc que baisser – par construction, et pas seulement en moyenne. C'est un gain de **coût**. Ce n'est pas un gain de **capacité** : la section 11 mesure qu'à budget d'appels *égal*, il n'achète aucune preuve supplémentaire.

Le comportement mesuré est nettement bimodal : là où le lemme opère il établit presque toutes les clôtures (24 sur 24, 22 sur 22, 21 sur 21), là où il n'opère pas il n'en établit aucune. Il n'y a pas de régime intermédiaire.

7 Un seul vivier, deux sources

Les deux coupes ont exactement la même forme – la disjonction (3) – donc exactement le même coût, p binaires chacune. Leur allouer des budgets séparés serait doublement fautif.

D'abord parce qu'un plafond existe : au-delà d'une quarantaine de coupes, chaque coupe supplémentaire alourdit le programme entier plus qu'elle ne resserre le relâché, et l'oracle n'a plus le temps de conclure. Ensuite parce que la mesure le confirme brutalement : poser 40 coupes d'archive *en plus* des 40 de dominance fait tomber l'optimalité prouvée de 84 à 56 sur 90 instances.

La règle est donc : **un seul vivier, un seul plafond, les deux sources en concurrence**. Reste à dire *comment* elles concourent, et c'est là que nous nous sommes trompés.

7.1 Le classement commun affame l'archive

Nous avons écrit que les deux sources devaient être classées ensemble, par valeur décroissante du substitut $w^\top x$, et que l'effet en serait « automatique et souhaitable : là où les points dominés abondent, ils occupent le vivier ; là où ils sont rares – le régime à $\mathcal{E}$ épais, justement – l'archive le remplit à leur place. Aucun réglage n'arbitre : le classement le fait. »

La mesure dit le contraire. En triplant le plafond – donc en allongeant la recherche, donc en récoltant davantage de points dominés :

Or les coupes d'archive sont les *seules* qui puissent vider le relâché (proposition 3) ; les coupes de dominance préservent $\mathcal{E}$ par construction et ne le videront jamais. Les affamer, c'est renoncer à la seule preuve forte. L'écart garanti suit : il *empire* sur cinq de ces six lignes quand on triple le budget.

TABLE 2 – Effet du triplement du plafond sous classement commun. L’archive double, le nombre total de coupes augmente, et les coupes *d’archive* s’effondrent. [V◦ S• D◦]

	six exécutions, $n = 20, 30, 40$					
archive $ \mathcal{A} $	39 → 80	26 → 50	24 → 52	50 → 99	19 → 36	29 → 63
coupes posées	105 → 167	115 → 176	101 → 161	107 → 161	90 → 171	95 → 240
dont d’archive	28 → 12	26 → 0	20 → 2	33 → 10	16 → 0	22 → 15

Remarque 4 (la faute n’est pas le plafond unique, c’est l’échelle unique). Les deux sources sont classées sur un seul critère, $w^\top x$, alors que leurs *capacités* diffèrent en nature : une coupe de dominance rétrécit $\mathcal{R}$, une coupe d’efficacité peut le *vider*. Trier sur une échelle unique traite comme équivalent ce qui ne l’est pas. Quand la recherche s’allonge, les points dominés deviennent nombreux *et* bien placés, et ils raflent le vivier.

7.2 L’alternance, et ce qu’elle rétablit

La correction ne demande aucun paramètre nouveau : on classe à l’intérieur de *chaque* source, puis on **alterne**. Chaque source obtient la moitié des places quand les deux ont des candidats, et la totalité quand l’autre est épuisée – l’effet automatique que le vivier commun promettait sans le tenir.

Trois conditions avaient été posées *avant* la mesure, la troisième pouvant condamner l’alternance.

TABLE 3 – Classement commun contre alternance, sur les six lignes portant le défaut. « arch. » compte les coupes d’archive effectivement posées. [V◦ S• D•] contre [V• S• D•]

n	corr	vivier	écart @300	écart @900	monotone	arch.@300	arch.@900
20	0	commun	88,8 %	93,6 %	non	26	0
20	0	alterné	77,2 %	71,5 %	oui	26	40
20	0	commun	42,3 %	31,5 %	oui	28	12
20	0	alterné	43,6 %	26,6 %	oui	29	40
30	0	commun	78,6 %	93,0 %	non	20	2
30	0	alterné	78,6 %	93,0 %	non	20	40
30	0	commun	27,1 %	41,5 %	non	33	10
30	0	alterné	22,8 %	23,0 %	non	39	40
40	0	commun	87,3 %	93,8 %	non	22	15
40	0	alterné	87,3 %	85,9 %	oui	22	35
40	0,5	commun	43,9 %	88,1 %	non	16	0
40	0,5	alterné	43,9 %	0,0 %	oui	16	36

plafond 300 : mieux 2, pire 1, égal 3 • gain médian +0,00, moyen +2,44

plafond 900 : mieux **5**, pire **0**, égal 1 • gain médian +**13,17**, moyen +23,56

monotonie 1/6 → 4/6 • coupes d’archive à 900 : [0, 12, 2, 10, 15, 0] → [40, 40, 40, 40, 35, 36]

1. **ne pas dégrader au plafond nominal** – tenue : mieux 2, pire 1 (de 1,3 point), égal 3 ;
2. **empêcher l’effondrement** – tenue complètement : le plafond de lot est atteint sur toutes les lignes ;
3. **rétablir la monotonie** – tenue à moitié : 1/6 → 4/6.

La ligne $n = 40$, $\text{corr} = 0,5$ passe de 88,1 % à **0,0 %** : l'optimalité y est *prouvée*. C'est précisément ce qu'une coupe de dominance ne peut pas produire – vider le relâché – et il a suffi que l'archive cesse d'être affamée.

Remarque 5 (ce qui n'est pas guéri). Deux lignes sur six reculent encore quand on triple le budget, dont une ($n = 30$, $\text{corr} = 0$) dont les coupes d'archive sont pourtant passées de 2 à 40. L'affaiblement était une cause réelle de la non-monotonie ; ce n'était pas la seule. Nous ne savons pas nommer l'autre.

8 L'algorithme

8.1 Vue d'ensemble

8.2 La phase 1 en détail : la recherche

Le carré « phase 1 » de la figure 1 cache la moitié de la méthode. Nous la détaillons ici, car c'est elle qui produit les trois sorties dont tout le reste dépend : l'incumbent q , l'archive $\mathcal{A}$ et l'ensemble $\mathcal{D}$ des points dominés.

Pourquoi chercher dans l'espace des critères. Un voisinage défini sur x – échanger deux composantes, en incrémenter une – ignore que le problème est *multiobjectif* : deux points voisins dans x peuvent avoir des vecteurs critères sans rapport, et surtout un voisin réalisable n'a aucune raison d'être efficace. Nous définissons donc les voisinages sur $Z(x)$, et nous les résolvons *exactement*. Le choix de la région est heuristique ; ce qu'on en tire est exact. C'est la première moitié de l'hybridation, la seconde étant l'oracle de la phase 2.

L'objectif commun : le substitut de Dinkelbach. Tous les mouvements maximisent la même fonction linéaire, celle qui linéarise f au seuil courant $q = P/Q$:

$$w^\top x + w_0 = Q N(x) - P D(x), \quad \text{de sorte que} \quad w^\top x + w_0 > 0 \iff f(x) > q.$$

Chercher le maximum de $w^\top x + w_0$ dans une région, c'est donc y chercher le point qui bat le plus nettement l'incumbent. Le substitut est recalculé à *chaque amélioration* de q : la direction de recherche suit l'incumbent au lieu d'être fixée une fois pour toutes.

Le pas +1 est exact. Le théorème 1 fournit $e_k(x) = \bar{D}_k D_k(x) (Z_k(x) - Z_k(\bar{x}))$, entière, donc

$$Z_k(x) \geq Z_k(\bar{x}) \iff e_k(x) \geq 0, \quad Z_k(x) > Z_k(\bar{x}) \iff e_k(x) \geq 1.$$

Aucun ε n'est à régler, contrairement aux schémas ε -contrainte usuels où un ε trop grand saute des points efficaces et un ε trop petit ne progresse pas.

Trois structures de voisinage

A – ε partiel. Autour d'un point de base x^r , d'un critère k et d'un sous-ensemble $J \subsetneq \{1, \dots, p\} \setminus \{k\}$ tiré au hasard :

$$V_k^A(x^r, J) = \{x \in \mathcal{S} : e_k(x) \geq 1, \quad e_j(x) \geq 0 \quad \forall j \in J\}.$$

« Strictement mieux sur k , sans rien perdre sur J , libre ailleurs. » La taille de J règle l'intensification : $J = \emptyset$ donne le mouvement le plus explorateur.

B – plancher absolu. Indépendant de tout point de base : on tire un seuil ε_j dans l'intervalle $[\text{nadir}_j, \text{idéal}_j]$ pour un sous-ensemble aléatoire de critères, et l'on pose $V^B(\varepsilon) = \{x \in \mathcal{S} : Z_j(x) \geq \varepsilon_j\}$ via le théorème 1. C'est le mouvement qui permet d'atteindre une région du front que l'archive n'a jamais visitée.

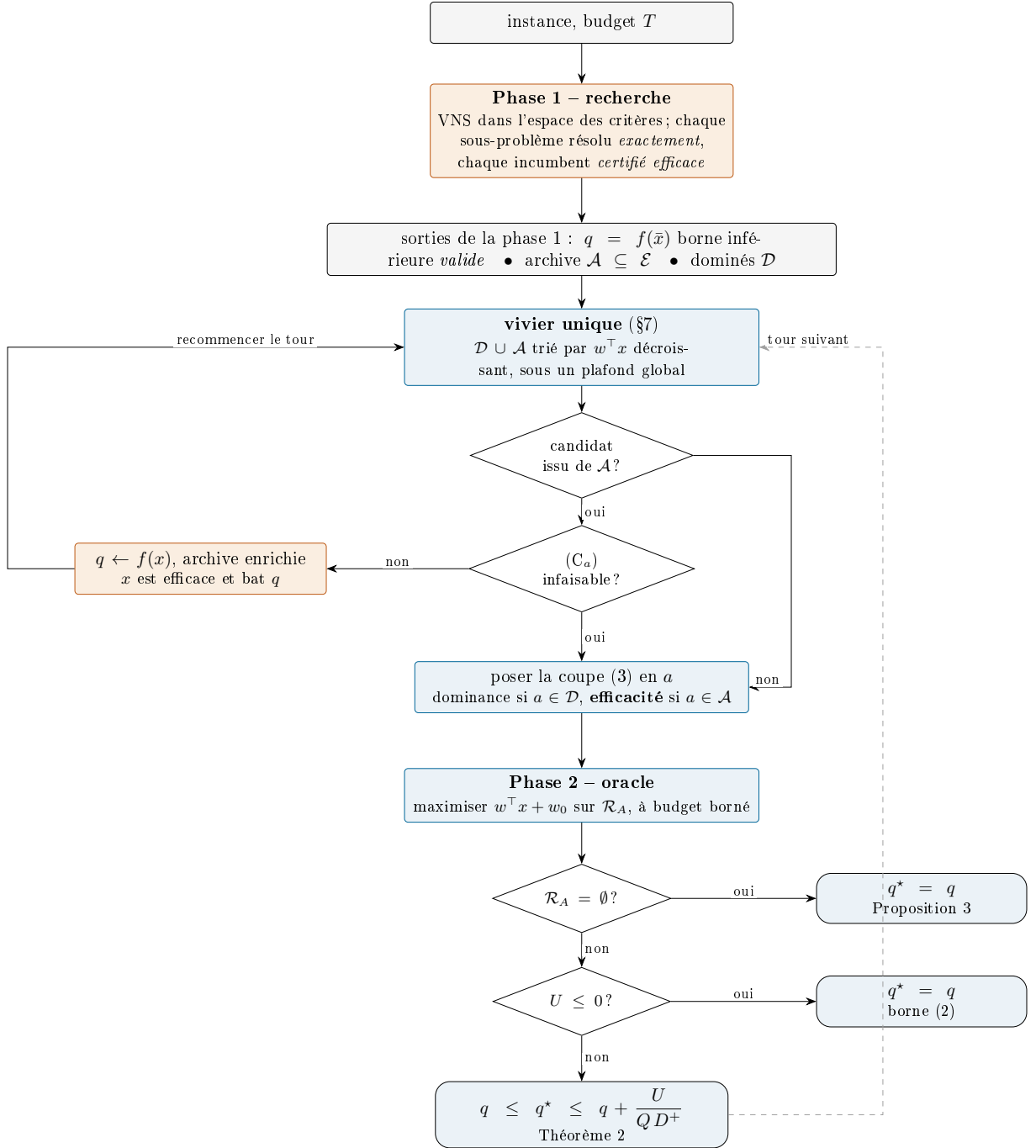


FIGURE 1 – Fonctionnement de l’algorithme. En orange ce qui existait, en bleu ce que la coupe d’efficacité ajoute. La flèche décisive est celle qui va de l’archive (sortie de la phase 1) au vivier de coupes de la phase 2 : c’est l’inversion du flux d’information qui fait l’hybridation.

C – LNS / *fix-and-optimize*. On gèle $x_j = x_j^r$ hors d'un sous-ensemble aléatoire de variables et l'on résout exactement le reste. Voisinage défini dans x mais de taille contrôlée, seul des trois à pouvoir réorganiser plusieurs variables d'un coup.

Remarque 6 (l'erreur de conception qu'il faut éviter). Une première version prenait $J = \{1, \dots, p\} \setminus \{k\}$ tout entier : « mieux sur k sans rien perdre ailleurs ». C'est exactement l'ensemble des points qui *dominent* x^r – donc vide dès que x^r est efficace, ce qu'il est toujours ici puisqu'il sort de l'archive. Le voisinage était vide par construction et la recherche ne progressait pas. Le sous-ensemble *strict* n'est pas un raffinement : c'est la condition pour que le mouvement existe.

Réparation : ce qui rend l'incumbent incontestable

Un point y sorti d'un mouvement est réalisable, pas nécessairement efficace. On suit alors la *chaîne de réparation* : le test d'efficacité (théorème 2) est exact et, lorsqu'il déclare y non efficace, il exhibe un dominateur y' . On remplace y par y' et l'on recommence.

Proposition 5 (terminaison). *La chaîne s'arrête, en un nombre fini de pas, sur un point efficace.*

Démonstration. Chaque pas passe à un point qui domine strictement le précédent au sens de Pareto ; l'ordre est strict, donc sans cycle, et $\mathcal{S}$ est fini. $\square$

La chaîne rend *deux* produits, et le second n'est pas un sous-produit mineur :

1. son point terminal est efficace *certifié*, donc f y est une borne inférieure valide de q^* ;
2. tous les points *traversés* sont dominés, donc chacun est un centre légitime de coupe de dominance (théorème 4) – déjà payé par la recherche.

Si la chaîne est interrompue faute de budget, on ne retient *pas* le dernier point atteint : il n'est pas certifié, et le rendre comme s'il l'était rendrait la borne inférieure optimiste. C'est la seule propriété que cette méthode ne peut pas se permettre de perdre. Les points dominés déjà traversés, eux, restent acquis.

Stagnation, redémarrage, arrêt

Il n'y a pas de *shaking* au sens de la VNS classique, et pas de redémarrage aléatoire non plus. Un tour se déroule ainsi :

1. **sélection des bases.** On prend les 8 meilleurs points de l'archive pour f , plus 4 tirés au hasard parmi les autres.
2. **tirage des mouvements.** Pour chaque base et chaque critère dans un ordre aléatoire, un mouvement est tiré dans un *menu* pondéré : $\{A, A, B, C\}$ en régime normal.
3. **stagnation.** Si un tour entier n'améliore pas q , le tour suivant bascule en régime de diversification : le menu devient $\{B, B, C, A\}$ – A reste ancré sur sa base et explore peu – les fractions libérées par le LNS passent de 0,4 à 0,6 n , et surtout les bases sont choisies parmi les points de l'archive *les moins souvent utilisés* au lieu des meilleurs.
4. **arrêt.** Après `max_stall` tours stériles consécutifs, la recherche rend la main. Le budget qu'elle n'a pas consommé est *reversé* à la certification.

Remarque 7 (pourquoi repartir de l'archive plutôt qu'au hasard). Un redémarrage aléatoire jetterait tout le travail déjà fait, et rien ne garantit que le point tiré soit efficace – il faudrait le réparer, donc le payer. L'archive, elle, ne contient que des points efficaces certifiés : ce sont des bases légitimes et *gratuites*. Trier par usage croissant plutôt que par valeur de f suffit à changer de région sans rien perdre. C'est le mécanisme qui remplace le *shaking*, et il est propre à ce problème : il n'existe que parce que la certification produit une archive.

Algorithme 1: RECHERCHE – phase 1

Entrées: instance, budget, `max_stall`**Sorties:** $q, \bar{x}$ (efficace certifié), archive $\mathcal{A}$, dominés $\mathcal{D}$

```
1  $\bar{x} \leftarrow \text{RÉPARER}(0)$ 
2  $\mathcal{A} \leftarrow \{\bar{x}\}; q \leftarrow f(\bar{x}); stall \leftarrow 0$ 
3 tant que budget restant faire
4    $(w, w_0) \leftarrow$  substitut de Dinkelbach en  $q$ 
5    $divers \leftarrow (stall > 0); amélioré \leftarrow \text{faux}$ 
6   pour chaque base  $x^r$  tirée de  $\mathcal{A}$  (§ ci-dessus) faire
7     pour chaque critère  $k$  en ordre aléatoire faire
8       tirer un mouvement dans le menu;  $y \leftarrow$  son optimum exact
9       si  $y$  est None alors continuer
10       $y \leftarrow \text{RÉPARER}(y)$  // dominés traversés  $\rightarrow \mathcal{D}$ 
11      si  $y$  est None alors continuer // non certifié : rien retenu
12
13       $\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{A} \cup \{y\}$ 
14      si  $f(y) > q$  alors
15         $q \leftarrow f(y); \bar{x} \leftarrow y; amélioré \leftarrow \text{vrai}$ 
16        recalculer  $(w, w_0)$ 
17  si amélioré alors  $stall \leftarrow 0$ 
18  sinon  $stall \leftarrow stall + 1$ 
19  si  $stall \geq max\_stall$  alors sortir
```

Ce que chaque pièce rapporte réellement

Décrire une recherche ne dit pas laquelle de ses pièces travaille. Sur 12 instances à plafond déterministe de 300 appels :

TABLE 4 – Rendement des structures de voisinage et profondeur des chaînes de réparation. Un « succès » est une amélioration *stricte* de l'incumbent. [V◦ S• D•]

	structure	succès / tentatives	rendement
A	ε partiel	18/453	4,0 %
B	plancher absolu	15/500	3,0 %
C	LNS / <i>fix-and-optimize</i>	4/316	1,3 %
<i>profondeur des chaînes, sur 751 réparations</i>			
0	le point était déjà efficace	214	28,5 %
1	pas	384	51,1 %
2	pas ou plus	153	20,4 %

Le mouvement C a le rendement le plus faible, et cela ne suffisait pas à le condamner. Quatre améliorations pour 316 appels entiers – près d'un cinquième du budget de recherche pour un rendement trois fois moindre que A. Nous en avons d'abord conclu qu'il ne méritait pas sa place, et proposé un diagnostic : contrairement à A et B, il maximise *librement* le substitut de f , or les points de f élevé sont dominés et la réparation défait donc ce qu'il gagne. La correction correspondante – l'ancrer par des planchers $e_j(x) \geq 0$, exactement ce qui fait marcher A – a été mise à l'épreuve contre son retrait pur et simple.

Le banc ne tranche pas, et c'est le résultat. Avec deux graines, les deux traitements donnaient

TABLE 5 – Trois traitements du mouvement C, mêmes instances, plafond identique, **trois graines** (18 lignes). Écarts garantis. [V•S•D•]

	médiane	moyenne	contre <i>libre</i>	signes	Wilcoxon
libre (tel quel)	0,0 %	17,1 %	–	–	–
ancré ($e_j \geq 0$)	0,0 %	19,5 %	mieux 4, pire 4	1,00	0,84
retiré	0,0 %	16,6 %	mieux 5, pire 3	0,73	0,74
sommées appariées contre <i>libre</i> : ancré +20,1 / –64,3 • retiré +51,3 / –42,5					

3 améliorées contre 3 dégradées. La troisième graine déplace l’aiguille sans la faire basculer : le retrait prend la tête, en moyenne (16,6 contre 17,1 %) comme au comptage (5 contre 3), mais à $p = 0,73$ – c’est-à-dire à rien. Les sommes appariées le disent mieux que les tests : +51,3 points gagnés contre –42,5 perdus. Retirer C gagne et perd à peu près autant, ce qui est la définition d’une absence de conclusion.

Nous gardons donc la version libre. Non parce qu’elle est la meilleure – le retrait la devance d’un cheveu – mais parce que l’écart ne se distingue pas de zéro, et que les pires cas du retrait, eux, sont réels et mesurés : l’incumbent tombe de 32,25 à 23,00 sur une ligne, de 12,40 à 8,69 sur une autre.

Une chose est en revanche acquise, et elle est contre nous : notre diagnostic était faux. L’ancrage est le *plus mauvais* des trois en moyenne, avec –64,3 points perdus contre +20,1 gagnés, et il effondre l’incumbent sur deux lignes ($4,39 \rightarrow 2,27$ et $32,25 \rightarrow 15,24$). Les planchers contraignent le LNS au point de l’empêcher d’atteindre les bonnes solutions.

Remarque 8 (ce qu’il faut pour trancher ce genre de question). Trois graines suffisent à établir l’effet d’un levier (§13) et ne suffisent pas ici. La différence tient à la forme de l’effet : un levier qui ne peut qu’aider produit des gains de même signe, qu’une petite série révèle ; retirer un opérateur de recherche change la *trajectoire*, et les écarts changent de signe d’une instance à l’autre. Il faut alors bien davantage d’instances pour que la moyenne se dégage du bruit. Nous ne les avons pas jouées, et nous préférons l’écrire.

Remarque 9 (le rendement mesure le nombre des succès, non leur valeur). La seconde est une erreur de lecture qui nous était propre. Retirer C fait tomber l’incumbent de 12,40 à 8,69 sur une ligne, de 32,25 à 23,00 sur une autre. Le mouvement dont le rendement vaut 1,3 % est donc celui qui a trouvé la meilleure solution sur ces instances-là. Quatre succès sur 316 peuvent valoir davantage que dix-huit, si ce sont les quatre qui changent de région. Un taux de succès ne mesure pas ce qu’un opérateur rapporte.

La profondeur médiane vaut bien 1, et ce n’est pas la bonne lecture. L’affirmation sur laquelle repose le diagnostic du verrou (§4) est confirmée – 51,1 % des chaînes ont exactement un pas. Mais **28,5 %** sont de profondeur *zéro* : le point sorti du mouvement était déjà efficace, aucun point dominé n’a été traversé, **aucune coupe du théorème 1 n’a été récoltée**. Plus du quart du travail de recherche ne produit donc aucune munition pour la certification. C’est une raison de plus, et mesurée celle-là, pour que l’archive alimente le vivier.

Remarque 10 (l’invariant). À tout instant, $\bar{x}$ est efficace *certifié*. Donc $q = f(\bar{x})$ minore q^* *quelle que soit* la manière dont la recherche est interrompue – budget épuisé, chaîne abandonnée, solveur en échec. C’est ce qui permet à la phase 2 d’annoncer un encadrement, et non une estimation.

8.3 Pseudo-code

Trois procédures suffisent. La première établit la clôture, la deuxième construit le vivier, la troisième est la boucle de certification.

Algorithme 2: CLÔTURE(a, q) – un seul programme de faisabilité

Entrées: $a \in \mathcal{E}$ certifié, incumbent $q = P/Q$
Sorties: ÉTABLIE, ou un point x efficace avec $f(x) > q$

- 1 Construire les lignes $Ax \leq b, x \geq 0$ entier
- 2 **pour** $k \leftarrow 1$ **à** p **faire**
- 3 $\lfloor$ ajouter $e_k^a(x) = 0$ $\triangleright \iff Z_k(x) = Z_k(a), \text{ exact car } e_k^a \in \mathbb{Z}$
- 4 ajouter $Q N(x) - P D(x) \geq 1$ $\triangleright \iff f(x) > q, \text{ exact car entier}$
- 5 $r \leftarrow$ résoudre ce programme de *faisabilité*
- 6 **si** r *infaisable* **alors retourner** ÉTABLIE
- 7 **retourner** $r.x$ $\triangleright$ efficace et meilleur que q

Algorithme 3: VIVIER($\mathcal{D}, \mathcal{A}, w$) – une seule réserve, deux sources

Entrées: points dominés $\mathcal{D}$, archive $\mathcal{A}$, substitut $w = Qc - Pd$
Sorties: liste de couples (point, origine) triée

- 1 $V \leftarrow \emptyset$
- 2 **pour chaque** $x \in \mathcal{D}$ distincts **faire**
- 3 $\lfloor V \leftarrow V \cup \{(x, \text{dom})\}$
- 4 **pour chaque** $a \in \mathcal{A}$ distincts **faire**
- 5 $\lfloor V \leftarrow V \cup \{(a, \text{arch})\}$
- 6 trier V par $w^\top x$ décroissant $\triangleright$ ce sont eux qui tirent U vers le haut
- 7 **retourner** V

Remarque 11 (validité malgré un incumbent mobile). Chaque tour produit une borne valide sur q^* pour le q de ce tour. Comme q^* ne dépend pas de q , le *minimum* des bornes obtenues reste une borne valide : un incumbent amélioré en cours de route ne peut pas invalider une borne posée plus tôt. C'est pourquoi la ligne du théorème 2 se lit sur $q_{\text{réf}}$ et non sur q courant.

8.4 Code

Les trois pièces réellement nouvelles, en PYTHON. Le solveur entier est appelé à travers `scipy.optimize.milp` (HiGHS), et `solve_ilp` en est l'enveloppe qui compte les appels.

Listing 1 – La condition de clôture : UN seul programme de faisabilité (Alg. 2).

```
1 def same_criteria_improves(inst, a, q):
2     """Existe-t-il x de MENE vecteur criteres que 'a' avec f(x) > q ?
3
4     Renvoie None si INFASIBLE -> cloture etablie, on peut couper en 'a';
5     renvoie x si FAISABLE -> x est efficace ET meilleur que q.
6     """
7     P, Q = q.numerator, q.denominator
8     rows = feasibility_rows(inst) # A x <= b, x >= 0
9     for k in range(inst.p):
10         coef, cst = e_row(inst, a, k)
11         rows.append((coef, -cst, -cst)) # e_k^a(x) = 0
12     w = (Q * inst.f.num - P * inst.f.den).astype(float)
13     w0 = float(Q * inst.f.a - P * inst.f.b)
14     rows.append((w, 1.0 - w0, INF)) # Q N(x) - P D(x) >= 1
15     res = solve_ilp(np.zeros(inst.n), rows, inst.var_upper_bounds(),
16                     maximize=True)
17     return None if not res.ok else res.x
```

Listing 2 – Le vivier unique : deux sources, un plafond (Alg. 3).

```
1 def build_cut_pool(dominated, archive, w):
```

Algorithme 4: CERTIFIER($q, \bar{x}, \mathcal{D}, \mathcal{A}$, budget) – la boucle de certification

Entrées: incumbent q atteint en $\bar{x} \in \mathcal{E}$, $\mathcal{D}$, $\mathcal{A}$, budget B , taille de lot β , nombre de tours

ρ

Sorties: $q_{\text{lb}} \leq q^* \leq q_{\text{ub}}$, et le drapeau prouvé

```

1   $\mathcal{R} \leftarrow \mathcal{S}$ ;  $q_{\text{ub}} \leftarrow +\infty$ ;  $n_{\text{arch}} \leftarrow 0$ 
2   $V \leftarrow \text{VIVIER}(\mathcal{D}, \mathcal{A}, w(q))$ 
3  pour  $t \leftarrow 1$  à  $\rho$  faire
4      si budget épuisé alors sortir
5       $q_{\text{réf}} \leftarrow q$ ;  $(w, w_0, P, Q) \leftarrow \text{substitut}(q_{\text{réf}})$ 
        // - un lot de coupes de plus, les deux sources mêlées -
6      pour chaque  $(a, \text{origine})$  des  $\beta$  premiers de  $V$  faire
7          si origine = arch alors
8               $r \leftarrow \text{CLÔTURE}(a, q_{\text{réf}})$ 
9              si  $r \neq \text{ÉTABLIE}$  alors  $q \leftarrow f(r)$ ;  $\bar{x} \leftarrow r$ ;  $\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{A} \cup \{r\}$ ; recommencer le tour
10              $\mathcal{R} \leftarrow \mathcal{R} \cap \{x : \exists k, e_k^a(x) \geq 1\}$ ;  $n_{\text{arch}}++$  ▷ coupe d'efficacité, Th. 1
11         sinon
12              $\mathcal{R} \leftarrow \mathcal{R} \cap \{x : \exists k, e_k^a(x) \geq 1\}$  ▷ coupe de dominance
13         retirer  $a$  de  $V$ 
14      $r \leftarrow \text{maximiser } w^\top x + w_0 \text{ sur } \mathcal{R}, \text{ à budget borné}$ 
15     pour chaque point efficace  $y$  rendu par l'oracle faire
16          $\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{A} \cup \{y\}$ ; si  $f(y) > q$  alors  $q \leftarrow f(y)$ ;  $\bar{x} \leftarrow y$ 
17     si  $\mathcal{R} = \emptyset$  et  $n_{\text{arch}} > 0$  alors
18         retourner  $(q, q, \text{prouvé})$  ▷ Proposition 3
19     si  $r$  résolu et  $r.\text{valeur} \leq 0$  alors retourner  $(q, q, \text{prouvé})$ 
20     si  $r.U$  fini alors
21          $D^+ \leftarrow \min\{D(x) : x \in \mathcal{R}, QN(x) - PD(x) \geq 0\}$ 
22          $q_{\text{ub}} \leftarrow \min(q_{\text{ub}}, q_{\text{réf}} + U/(Q D^+))$  ▷ Th. 2
23 retourner  $(q, q_{\text{ub}}, q_{\text{ub}} \leq q)$ 

```

```

2      """Les deux coupes ont la meme forme, donc le meme cout (p binaires).
3      On les met en concurrence dans UNE seule reserve, triee par valeur
4      decroissante du substitut, sous le plafond global deja regle.
5      """
6      wv = np.asarray(w, dtype=float)
7      seen, pool = set(), []
8      for pts, kind in ((dominated, "dom"), (archive or [], "arch")):
9          for x in pts:
10             key = (kind, tuple(int(v) for v in x))
11             if key in seen:
12                 continue
13             seen.add(key)
14             pool.append((np.asarray(x, dtype=int), kind))
15      pool.sort(key=lambda t: -float(wv @ t[0]))
16      return pool

```

Listing 3 – Le cœur de la boucle de certification : pose des coupes, puis les deux issues de preuve (Alg. 4).

```

1  # --- pose d'un lot de coupes, les deux sources melees -----
2  for x, kind in pending:
3      if posees >= cut_batch or time.time() > t0 + budget:
4          break
5      if kind == "arch":
6          better = same_criteria_improves(inst, x, q_ref) # cloture, Th. 2
7          if better is not None: # issue FAISABLE
8              improved_by_closure = better # -> le LB monte
9              break
10         model.add_efficiency_cut(x) # Th. 1
11         info["archive_cuts"] += 1
12     else:
13         model.add_dominance_cut(x) # brique 3
14     posees += 1
15
16  r = max_linear_over_E(inst, w, w0, time_limit=slice_, model=model)
17
18  # --- RELACHE VIDE : la preuve la plus forte -----
19  # Th. 1 : E est inclus dans R_A union {x : Z(x) = Z(a), a dans A}.
20  # Si R_A est vide, tout point efficace a le vecteur criteres d'un point de
21  # l'archive, et la cloture -- etablie point par point AVANT chaque coupe --
22  # dit qu'aucun d'eux ne bat q. Donc q* <= q, et comme q <= q*, q* = q.
23  # La coupe de DOMINANCE ne peut jamais produire cette preuve : elle
24  # preserve E, donc R ne se vide pas.
25  if r.status == "empty" and info["archive_cuts"] > 0:
26      return CertResult(float(q), True, q, x_cur, info)
27
28  # --- optimalite prouvee par la borne -----
29  if r.status == "optimal" and r.value <= 0 and not improved:
30      return CertResult(float(q), True, q, x_cur, info)

```

9 Illustration numérique 1 : deux variables, pas à pas

9.1 L'instance

$$\begin{aligned}
 \max \quad & Z_1(x) = \frac{3x_2 + 2}{x_1 + x_2 + 3}, \quad Z_2(x) = \frac{x_1 + 3x_2}{2x_2 + 3}, \\
 \mathcal{I}_2 : \quad & \max f(x) = \frac{3x_1 + x_2}{2x_2 + 1} \quad \text{sur } \mathcal{E}, \\
 \text{s.c.} \quad & 3x_1 + x_2 \leq 14, \quad 2x_1 + 3x_2 \leq 15, \quad x \in \mathbb{Z}_+^2.
 \end{aligned}$$

Les hypothèses (A1)–(A2) sont vérifiées par inspection. L'énumération exhaustive donne $|\mathcal{S}| = 22$, $|\mathcal{E}| = 5$ et $q^* = 14/5 = 2,8$, atteint en $x^* = (4, 2)$. Ces valeurs ne servent qu'à *vérifier* ce que la méthode produit ; elle ne les utilise jamais.

Remarque 12 (reproductibilité). Tous les chiffres des sections 9 et 10 – tableaux, trajectoires de borne, coordonnées des figures – sont produits par le script `illustration.py`, qui réexécute la méthode et revérifie chaque encadrement. Aucun n'est recopié à la main.

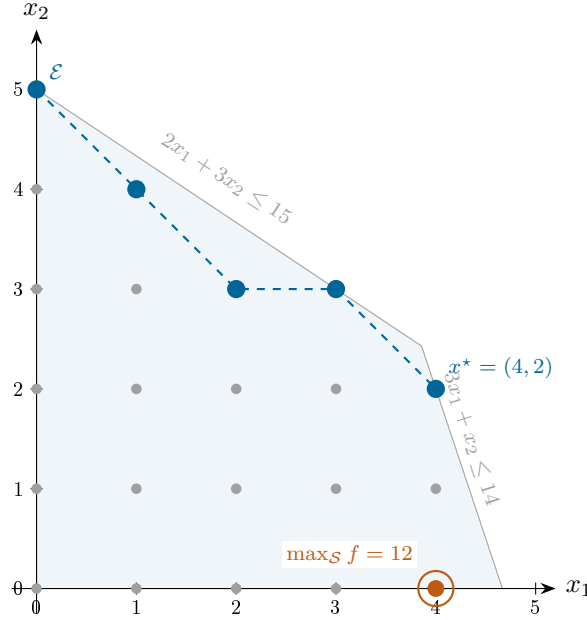


FIGURE 2 – $\mathcal{I}_2$ dans l'espace des décisions. Les 22 points entiers de $\mathcal{S}$; en **bleu** les 5 points efficaces, en **orange** le point $(4, 0)$ où f atteint son maximum sur $\mathcal{S}$, égal à 12. Ce point est *dominé* : borner q^* par $\max_{\mathcal{S}} f$ donne 12 au lieu de 2,8, soit un écart de 77 %. Tout le travail consiste à retrancher ce genre de région.

9.2 Étape 1 – la recherche

La phase 1 explore l'espace des critères et certifie chaque incumbent par la brique 1. Sur cette instance elle rend, dans cet ordre :

$$(0, 5), \quad (2, 3), \quad (1, 4), \quad (3, 3), \quad (4, 2),$$

c'est-à-dire l'archive $\mathcal{A}$ des 5 points efficaces, et l'incumbent $q = f(4, 2) = 14/5$. *La réparation atteint un point efficace du premier coup : la recherche ne collecte aucun point dominé.* Le vivier de la coupe de dominance est donc **vide** – c'est exactement le verrou de la section 4, sur un cas concret.

9.3 Étape 2 – ce que chaque coupe retranche

9.4 Étape 3 – la clôture

Avant chaque coupe d'efficacité on résout (C_a) de (5). Ici, pour les 5 points de l'archive et $q = 14/5$:

a	$(4, 2)$	$(3, 3)$	$(2, 3)$	$(1, 4)$	$(0, 5)$
(C_a)	infaisable	infaisable	infaisable	infaisable	infaisable
verdict	clôture établie – les 5 coupes sont licites				

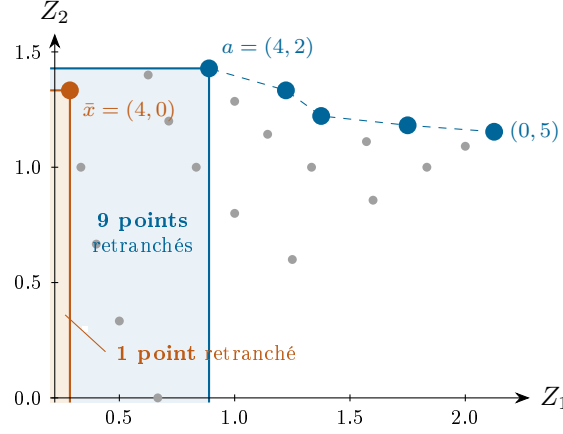


FIGURE 3 – Espace des critères de $\mathcal{I}_2$: les 22 images, le front en **bleu**. La coupe de **dominance** en $\bar{x} = (4, 0)$ retranche le rectangle orange – et ce rectangle ne contient qu’un **seul** point, $\bar{x}$ lui-même : $|\mathcal{R}|$ passe de 22 à 21. La coupe d’**efficacité** en $a = (4, 2)$ retranche le rectangle bleu, qui en contient **neuf** : $|\mathcal{R}_A|$ passe de 22 à 13. Même forme algébrique, même coût, neuf fois plus de matière.

Coût total : 5 appels au solveur entier, un par point. À comparer aux 5 appels de Dinkelbach *complets* qu’exigerait une lecture littérale de (4).

9.5 Étape 4 – le relâché se vide

Le vivier est trié par $w^\top x$ décroissant, avec $w = Qc - Pd = (15, -23)$ pour $q = 14/5$. L’ordre est donc $(4, 2), (3, 3), (2, 3), (1, 4), (0, 5)$. La figure 4 montre $\mathcal{R}_A$ après chaque coupe.

9.6 Étape 5 – la borne, coupe par coupe

Le tableau 6 donne, à chaque étape, les quantités exactes du théorème 2. *Une seule* coupe d’efficacité suffit à faire tomber U à 0, donc à prouver l’optimalité.

TABLE 6 – $\mathcal{I}_2$: trajectoire des deux coupes, $q = 14/5$, $U = \max_{\mathcal{R}}\{QN - PD\}$, borne = $q + U/(QD^+)$. Les valeurs sont exactes (rationnelles). [sans mesure]

	coupe d'efficacité (source : archive)				coupe de dominance (source : réparations)			
#	coupe en	$ \mathcal{R} $	U	borne	coupe en	$ \mathcal{R} $	U	borne
0	–	22	46	12	–	22	46	12
1	(4, 2)	13	0	14/5	(4, 0)	21	31	9
2	(3, 3)	9	0	14/5	(3, 0)	20	23	37/5
3	(2, 3)	6	0	14/5	(4, 1)	17	8	10/3
4	(1, 4)	3	0	14/5	(2, 0)	17	8	10/3
5	(0, 5)	0	vide $\Rightarrow q^* = q$		(3, 1)	15	0	14/5
disponibles : 5 (l'archive)					disponibles : 0 (aucun dominé collecté)			

9.7 Ce que la méthode rend réellement

Exécution complète sur $\mathcal{I}_2$, budget $3 + 2$ s :

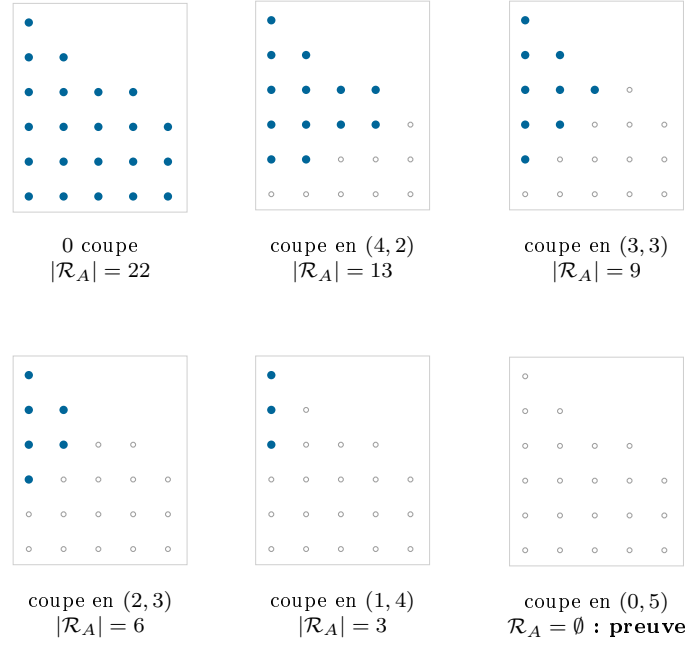


FIGURE 4 – Les six états successifs du relâché $\mathcal{R}_A$ de $\mathcal{I}_2$ (espace des décisions, x_1 en abscisse). Disques pleins : $\mathcal{R}_A$; cercles vides : retranchés. Après les cinq coupes d’efficacité le relâché est **vide**, et la proposition 3 conclut $q^* = q = 14/5$ *sans qu’aucune borne n’ait été évaluée*. Aucune suite de coupes de dominance ne peut atteindre cet état : elles préservent $\mathcal{E}$, donc $|\mathcal{R}| \geq 5$ toujours.

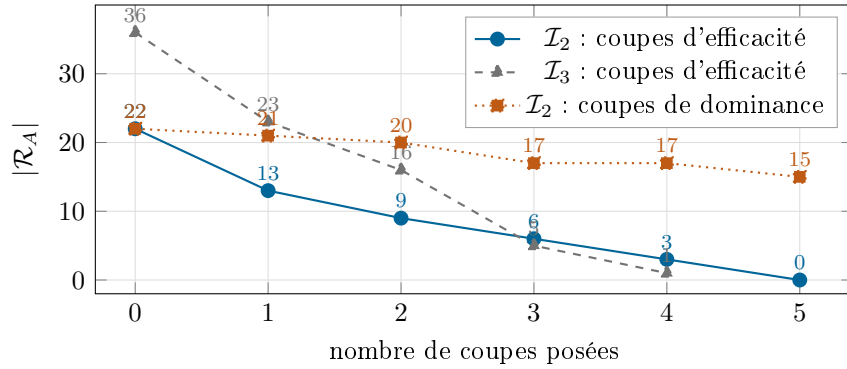


FIGURE 5 – Le relâché, coupe après coupe. Sur $\mathcal{I}_2$ la coupe d’efficacité le fait fondre de 22 points à **zéro** en cinq coupes – et un relâché vide *est* la preuve (proposition 3). La coupe de dominance, sur la même instance et pour le même nombre de coupes, descend de 22 à 15 : elle ne peut pas faire mieux, puisqu’elle préserve $\mathcal{E}$ et se heurte donc au plancher $|\mathcal{R}| \geq |\mathcal{E}| = 5$. Sur $\mathcal{I}_3$ la descente s’arrête à 1 : l’archive y est incomplète, il reste le point efficace non trouvé – et le théorème 2 conclut malgré tout, dès la deuxième coupe.

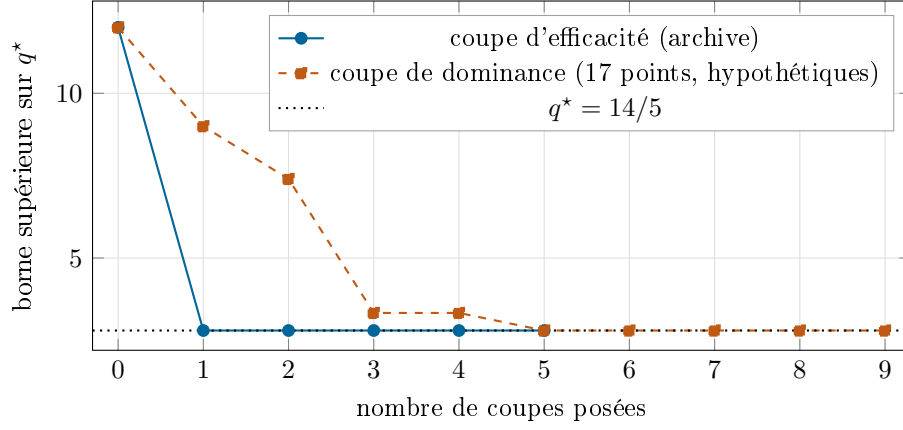


FIGURE 6 – $\mathcal{I}_2$: la borne en fonction du nombre de coupes. L’efficacité atteint l’optimum en **une** coupe ; la **dominance** en demande **cinq** – et elle les prend dans un vivier de 17 points que la recherche, ici, n’a *pas produit*. La courbe orange est donc une borne de ce que la coupe classique pourrait faire au mieux, pas de ce qu’elle fait.

	q_{lb}	q_{ub}	prouvé	coupes d’efficacité posées
sans coupes d’archive	14/5	2,80	oui	0
avec coupes d’archive	14/5	2,80	oui	5

Sur 22 points, les deux variantes concluent : l’instance est trop petite pour départager. L’illustration sert à exposer le *mécanisme* ; l’effet se mesure à la section 11, sur 90 instances.

10 Illustration numérique 2 : trois variables

10.1 L’instance

$$\begin{aligned}
\max \quad & Z_1(x) = \frac{3x_3}{2x_2 + x_3 + 2}, \quad Z_2(x) = \frac{3x_1 + 3x_2 + x_3 + 1}{x_1 + 2x_2 + x_3 + 3}, \\
\mathcal{I}_3 : \quad & \max \quad f(x) = \frac{2x_1 + 2x_2 + x_3 + 1}{x_1 + x_3 + 1} \quad \text{sur } \mathcal{E}, \\
\text{s.c.} \quad & 3x_1 + x_2 + x_3 \leq 8, \quad x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 9, \quad x \in \mathbb{Z}_+^3.
\end{aligned}$$

$|\mathcal{S}| = 36$, $|\mathcal{E}| = 5$, $q^* = 3$ atteint en $x^* = (2, 2, 0)$, tandis que $\max_{\mathcal{S}} f = 9$ en $(0, 4, 0)$ – dominé. L’écart de la borne naïve est de 67 %. L’archive rendue par la recherche compte 4 points : $(1, 0, 4)$, $(2, 0, 2)$, $(2, 2, 0)$, $(2, 1, 1)$; le cinquième point efficace, $(2, 0, 1)$, n’est *pas* trouvé. Les points dominés collectés : 0, là encore.

10.2 Trajectoire

Ce que cette seconde illustration ajoute. Elle montre le cas où $\mathcal{R}_A$ *ne* se vide *pas* : l’archive est incomplète, il y subsiste le point efficace non trouvé. La proposition 3 ne s’applique donc pas – et ce n’est pas grave, car le théorème 2 conclut quand même, dès la deuxième coupe, par $U = 0$. Les deux voies de preuve sont indépendantes, et c’est ce qui rend la méthode robuste à la qualité de l’archive.

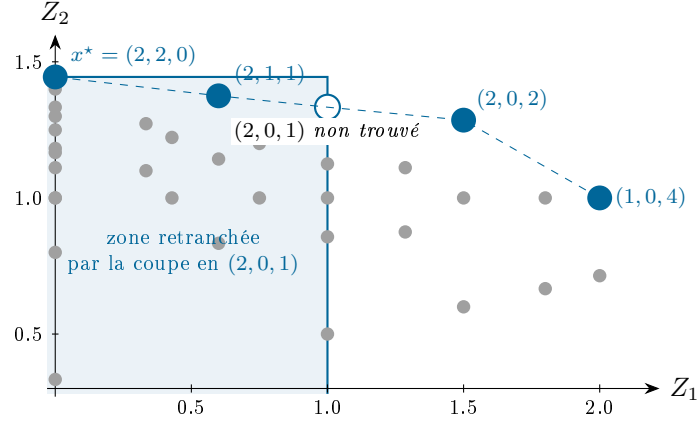


FIGURE 7 – $\mathcal{I}_3$ dans l’espace des critères (qui reste plan puisque $p = 2$, même à $n = 3$). Le point efficace $(2,0,1)$, en cercle vide, n’est pas dans l’archive. La zone bleue est ce que retranche la coupe d’efficacité en $(2,0,1)$... qu’on ne peut pas poser. C’est pourquoi $\mathcal{R}_A$ ne se vide pas ici : il finit *exactement* sur ce point.

TABLE 7 – $\mathcal{I}_3$: trajectoire, $q = 3$. La borne atteint q^* après **deux** coupes d’efficacité, contre **huit** coupes de dominance – prises, une fois de plus, dans un vivier que la recherche n’a pas produit. [sans mesure]

#	coupe d’efficacité (archive, 4 points)				coupe de dominance (31 points, hypothétiques)			
	coupe en	$ \mathcal{R} $	U	borne	coupe en	$ \mathcal{R} $	U	borne
0	–	36	6	9	–	36	6	9
1	$(2,2,0)$	23	2	4	$(0,4,0)$	29	5	11/2
2	$(2,1,1)$	16	0	3	$(1,4,0)$	26	2	4
3	$(2,0,2)$	5	0	3	$(0,3,0)$	26	2	4
4	$(1,0,4)$	1	0	3	$(1,3,0)$	26	2	4
5	archive épuisée ; $\mathcal{R}_A = \{(2,0,1)\}$				$(0,2,0)$	26	2	4
6					$(0,3,1)$	25	1	7/2
7					$(1,2,0)$	25	1	7/2
8					$(1,3,1)$	24	0	3

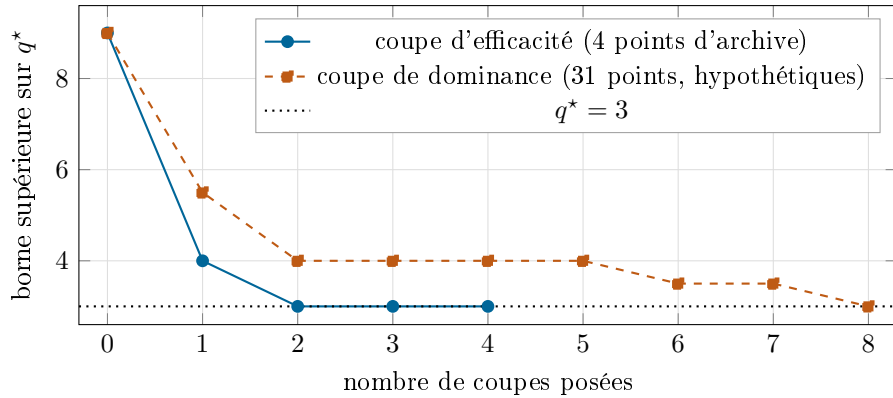


FIGURE 8 – $\mathcal{I}_3$: même lecture qu’à la figure 6. L’écart de coût est ici d’un facteur 4 en nombre de coupes – donc en variables binaires ajoutées au programme entier.

11 Résultats

11.1 Protocole

Trois leviers ont changé en cours de travail. Ce n'est pas un détail d'exposition : chacun des trois déplace les chiffres, l'un d'eux de plus de 70 points sur une instance. Un tableau ne dit donc rien sans dire *quelle* version de la méthode il mesure, et nous n'avons pas tout remesuré. Chaque tableau porte donc un marqueur à trois positions.

TABLE 8 – Les trois leviers. $\circ$ = absent, $\bullet$ = présent.

	levier	$\circ$	$\bullet$
V	vivier (§7)	classement commun	alterné
S	seconde route (§13)	absente	présente
D	dénominateur D^+	inopérant en pratique	réparé

Ainsi $[V\circ S\circ D\circ]$ désigne la méthode telle qu'elle était au début de ce travail, et $[V\bullet S\bullet D\bullet]$ celle que décrivent les sections 7 et 13. Le marqueur [sans mesure] signale un tableau qui n'est pas une mesure de performance : une trajectoire d'illustration, un positionnement bibliographique.

Remarque 13 (ce que cette hétérogénéité coûte, et où elle ne coûte rien). Nous avons d'abord écrit que le marquage jouait *contre* la méthode, les tableaux de comparaison avec la littérature étant en $[V\circ S\circ D\circ]$, donc opposant aux travaux publiés la plus faible des trois versions de la nôtre. Nous les avons remesurés en $[V\bullet S\bullet D\bullet]$, et c'était faux.

Sur le terrain de Zerdani & Moulaï, les chiffres sont *identiques* – 24/24 trouvés, 24/24 prouvés, 79 appels médians dans les deux configurations. Sur celui de Drici *et al.*, les preuves sont identiques (10/10 partout, écart 0,0 %) et le coût ne bouge que sur les trois plus grandes tailles, de 3 à 11 %.

La raison est structurelle et vaut d'être dite : les trois leviers n'agissent que là où la borne *ne ferme pas*. La seconde route avance un seuil sur un relâché non vidé ; l'alternance empêche l'affamement de l'archive quand la concurrence est vive. Or sur ces deux terrains la méthode prouve l'optimalité sur *chaque* instance : il n'y a rien à améliorer, et les trois versions coïncident. Les gains de ce travail appartiennent au régime difficile ($\text{corr} = 0$, $n \geq 20$ sur nos propres instances) et n'y débordent pas.

Restait le cas où l'hétérogénéité pouvait compter : la section 11.7 raisonnait sur un écart de 98,6 % là où la configuration courante en donne 77,2 sur la même instance. Elle a été remesurée, et sa conclusion s'en trouve *renforcée* plutôt que corrigée : sur la base améliorée, le gain de la coupe générée tombe de +0,11 à +0,00 point sur les six lignes. Le tableau 15 porte les deux configurations.

Deux jeux d'instances, générés sous (A1)–(A2), gelés avant toute mesure : un *régime cible* de 8 instances à vérité terrain énumérable, jouées sur 10 graines, et un *lot systématique* de 90 instances. Les deux variantes reçoivent un budget *identique* ; l'unité de coût rapportée est le nombre d'appels au solveur entier, indépendante de la machine. Toutes les exécutions sont soumises au contrôle $q_{\text{lb}} \leq q^* \leq q_{\text{ub}}$ ainsi qu'à quatre vérifications croisées inter-méthodes.

11.2 Régime cible

C'est ici que le théorème 4 change le signe du coût. Avant lui, les preuves supplémentaires *s'achetaient* : la médiane appariée valait +10 appels. Chaque clôture établie par programme linéaire est un appel entier non dépensé, et le temps ainsi rendu retourne à la certification, qui ferme davantage de bornes. Les preuves montent *et* le coût baisse, non l'un malgré l'autre.

Deux instances changent d'*état*, et non seulement de chiffre : l'une passe de 0/10 preuves et 17,3 % d'écart garanti à 8/10 et 0,0 % ; l'autre de 0/10 et 6,7 % à 10/10 et 0,0 %. Elles passent

TABLE 9 – Régime cible, 8 instances $\times$ 10 graines, budget identique de 7 + 5 s, vérité terrain disponible. [V◦ S◦ D◦]

	sans coupes d'archive	avec
écart garanti médian	0,00 %	0,00 %
optimalité prouvée	58/80 exécutions	78/80
validité $q_{lb} \leq q^* \leq q_{ub}$	80/80	80/80
<i>lecture appariée</i> (même instance, même graine)		
preuves gagnées / perdues	20 / 0	
delta des appels par paire	médiane −12 , total −1 579 , 54/80 en baisse	

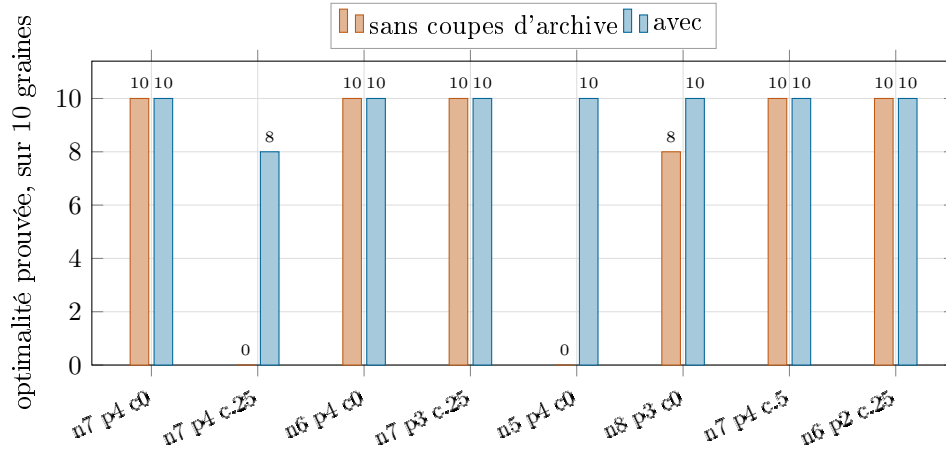


FIGURE 9 – Régime cible, instance par instance, 10 graines chacune. Six instances sur huit étaient déjà prouvées à toutes les graines : la coupe d'efficacité ne pouvait rien y ajouter, et n'y retire rien. Le gain est entièrement porté par les trois autres, et deux d'entre elles changent d'état plutôt que de degré : de **zéro** preuve sur dix à dix sur dix, et de zéro à huit. Elles passent de « solution trouvée, optimalité inconnue » à « optimalité établie » – ce qui n'est pas une amélioration de pourcentage mais un changement de ce que la méthode rend.

donc de « solution trouvée, optimalité inconnue » à « optimalité prouvée ». La première est celle qu'il faut 433 s et 177 coupes pour prouver par l'oracle exact seul.

11.3 Lot systématique

TABLE 10 – Lot figé, 90 instances, budget identique de 12 s. Toutes les vérifications croisées passent. [V◦ S◦ D◦]

	optimalité prouvée	meilleure valeur	PLINE méd.	t méd.	vérifications en échec
méthode exacte	69/90	75/90	92	1,8 s	0
recherche seule	84/90	90/90	124	0,9 s	0
+ coupes d'efficacité	86/90	90/90	97	0,7 s	0

Deux preuves de plus et aucune perdue, pour une qualité de solution identique : la recherche atteint déjà l'optimum sur les 90 instances, il n'y a donc pas de place pour un progrès de ce côté.

Une lecture qui se trompe, et celle qui la corrige. Les colonnes PLINE et t du tableau 10 sont les médianes de deux distributions *indépendantes*. Les lire comme un gain par instance est une faute, et nous l'avons commise avant de la mesurer. La comparaison correcte est **appariée** : même instance, même graine, on retranche.

TABLE 11 – Lecture appariée du même lot. Le signe change. [V◦ S◦ D◦]

	lecture par médianes	lecture appariée
appels au solveur entier	124 → 97, soit −22 %	médiane + 1 par paire
temps	0,9 → 0,7 s	médiane + 0,0 s
instances moins chères	—	40/90 (plus chères : 47)
total des appels	—	−5,2 %
total du temps	—	−23 %

Le gain existe donc, mais il est *concentré dans une queue courte* – la plus forte baisse atteint 205 appels sur une seule instance – et non réparti. L'instance médiane ne gagne rien. Écrire « strictement positif sur tous les axes », comme le suggérait la première lecture, aurait été faux.

Où le gain se trouve, et pourquoi. Ventilé par corrélation entre critères – c'est-à-dire par épaisseur du front – le signe est net et conforme à la théorie.

TABLE 12 – Delta apparié des appels au solveur entier, par régime. [V◦ S◦ D◦]

	corr = 0 (front épais)	corr = 0,5	corr = 0,9 (front mince)
médiane du delta	+14	+1	− 6
total	+107	−501	−361
instances améliorées	4/30	14/30	22/30

Front mince : l'archive couvre vite $\mathcal{E}$, le relâché se vide, et la proposition 3 conclut à bas coût. Front épais : les points dominés abondent, saturent le plafond, et chaque coupe d'archive posée coûtait alors un programme entier de clôture pour rien – c'est exactement ce que le théorème 4 supprime, en ramenant cette clôture à un programme linéaire.

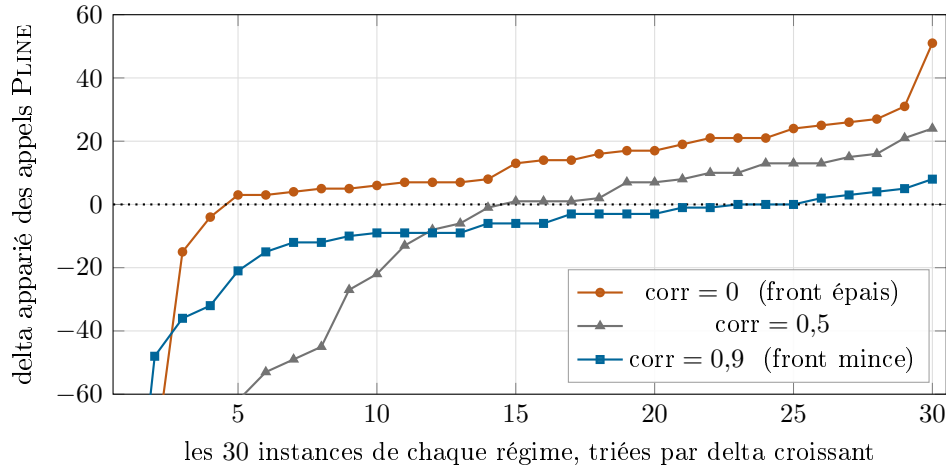


FIGURE 10 – Lecture appariée du lot de 90 instances : delta du nombre d’appels au solveur entier, instance par instance, trié dans chaque régime. Les valeurs hors cadre sont -205 , -132 , -129 , -95 , -83 et -81 – toutes des *baisses*. La figure dit ce qu’une médiane cache : à front mince la courbe est presque entièrement sous zéro, à front épais presque entièrement au-dessus, et le gain global tient à une queue courte de très fortes baisses plutôt qu’à un progrès réparti. C’est pourquoi la médiane appariée vaut $+1$ alors que le total baisse de $5,2\%$.

11.4 À budget d’appels égal : un banc déterministe

Les bancs précédents sont bornés en *secondes*. Ils sont réalistes, mais ils rendent invérifiable une affirmation telle que « aucune instance en recul » : deux exécutions du même code n’y rendent pas le même nombre d’appels. Le contrôle est sans appel – même code, même graine, même instance, trois exécutions à $18 + 12$ s :

$$q_{lb} = 26,9286 ; \quad 60,5000 ; \quad 60,5000.$$

Soit 125% d’écart entre deux exécutions de la même chose.

Nous plafonnons donc en **nombre d’appels** au solveur entier, ce qui retire l’horloge de la boucle de décision. Les mêmes trois exécutions donnent alors trois fois la même valeur, le même nombre d’appels et la même archive. Le banc *vérifie* ce déterminisme au lieu de le supposer : chaque configuration est jouée deux fois et toute ligne instable est exclue de la conclusion.

TABLE 13 – Banc déterministe, plafond de 100 appels, 90 instances. [V◦ S◦ D◦]

reproductibilité	90/90 exécutions identiques
preuves gagnées / perdues	0 / 0
valeurs plus faibles	0
bornes plus lâches	0

Deux conclusions, et la seconde est un résultat négatif qu’il faut énoncer aussi nettement que les gains. La première : à budget d’appels égal, aucune instance ne recule sur aucun des trois axes – l’affirmation a désormais un sens, et elle est établie. La seconde : *aucune preuve n’est gagnée non plus*, alors même que le plafond est serré (6 instances ne se prouvent pas). Le théorème 4 est donc bien ce que la remarque 3 annonçait : un gain de coût, et rien de plus.

11.5 La coupe d’efficacité comme opérateur de recherche

Le théorème 1 n’a pas servi qu’à borner. Couper autour de *tout* l’archive laisse exactement les points que l’archive ne domine ni n’égale ; maximiser le substitut sur ce reste rend donc un

point **garanti neuf en vecteur critères** – ce qu’aucun redémarrage aléatoire ne garantit. On le répare en un point efficace certifié, on l’archive, on coupe autour, on recommence.

Remarque 14 (aucune clôture n’est requise ici). Employée comme opérateur de recherche, la coupe n’exige pas la condition (4). Celle-ci n’est nécessaire que pour tirer une *borne* d’un relâché amputé. Ici la coupe ne fait que diriger l’exploration, et la validité du résultat ne tient qu’au test d’efficacité, qui certifie chaque point rendu. Cette variante est donc *gratuite* : zéro programme entier de clôture.

TABLE 14 – Diversification par coupes d’efficacité. 24 paires, $n = 20$ à 50, budget déterministe de 700 appels, comparaison appariée. [V◦ S◦ D◦]

reproductibilité	24/24 lignes stables
instances améliorées	6
instances dégradées	0
inchangées	18
gain sur q_b	médiane +0,00 %, moyenne +4,72 % maximum +80,6 %, minimum +0,0 %

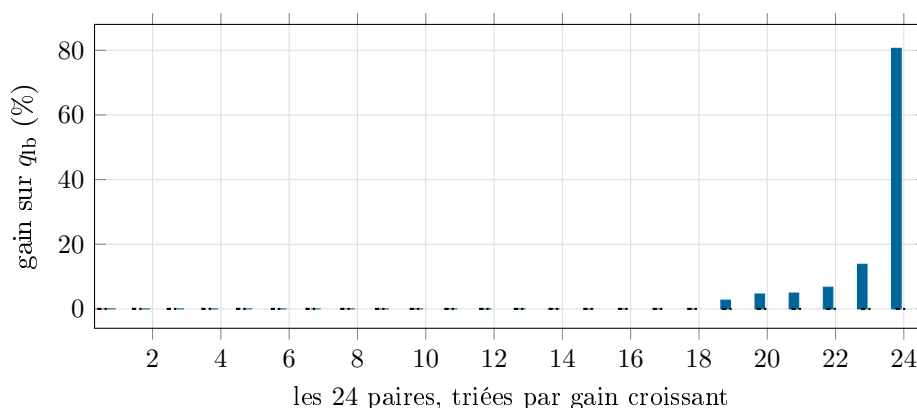


FIGURE 11 – Diversification par coupes d’efficacité, à budget d’appels identique. Aucune barre ne descend sous zéro : sur les 24 paires, la valeur rendue n’est *jamais* dégradée. Dix-huit paires sont exactement nulles, six montent, de +2,7 à +80,6 %. C’est cette asymétrie – rien à perdre, parfois beaucoup à gagner – qui justifie le mécanisme, bien plus que sa moyenne.

Le minimum vaut +0,0 % : à budget d’appels égal, la diversification n’a dégradé la valeur rendue sur *aucune* des 24 paires. Les six gains vont de +2,7 à +80,6 % et se répartissent sur $n = 20$, 30 et 40 ainsi que sur les deux corrélations. Test des signes : 6 contre 0, soit $p = 0,016$.

Deux réserves, sans lesquelles ce tableau serait mal lu. D’abord il mesure le *mécanisme* et non son déclencheur : le réglage de production ne l’active que si la borne paraît sans espoir, et sous ce réglage un banc antérieur ne l’a jamais activé – la sonde mesurait un écart de 23 % là où le seuil est à 50 %, et refusait donc de tirer, très correctement. Ensuite il ne compare que q_b : les appels donnés à la diversification sont autant d’appels retirés à la certification, et un contrôle ponctuel montre que la borne *supérieure*, elle, peut se relâcher. Régler le déclencheur demande de mesurer les deux, ce qui reste à faire.

11.6 Où elle n’apporte rien, et pourquoi

À front épais et $n \geq 20$, les écarts garantis sont **inchangés** : 98,3 %, 97,1 % et 92,6 % à $n = 20$, 30, 40. La raison est mécanique et se lit dans la règle du vivier (§7) : à ces tailles la recherche produit assez de points dominés pour saturer le plafond *avant* que les points d’archive ne soient atteints dans le classement. Aucune coupe d’efficacité n’est donc posée.

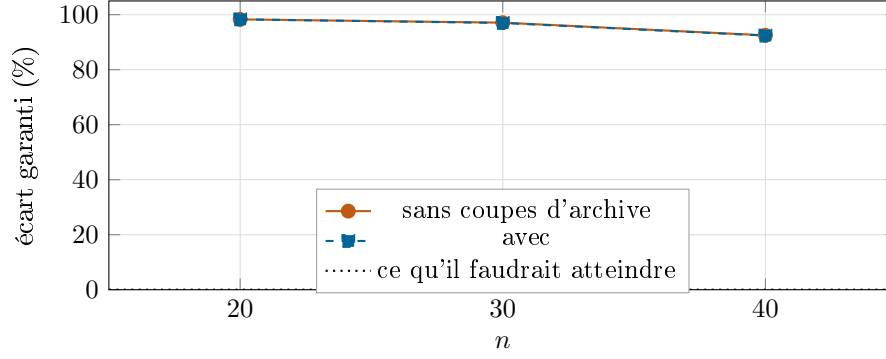


FIGURE 12 – La frontière honnête de la méthode. À front épais et $n \geq 20$, les deux courbes sont confondues et restent à 92–98 % : la coupe d’efficacité n’y change *rien*, et la borne ne descend pas. La raison est mécanique – la recherche produit assez de points dominés pour saturer le plafond avant que l’archive ne soit atteinte, de sorte qu’aucune coupe d’efficacité n’est posée. Nous reproduisons cette figure telle quelle plutôt que de la reléguer à une note : elle délimite ce que ce travail n’accomplit pas.

C’est un résultat négatif utile, et il paraissait désigner le verrou suivant sans ambiguïté : non plus la *disponibilité* des coupes, mais le *plafond* lui-même, donc le coût de p binaires par coupe. Désagréger la disjonction (3) devenait la priorité. La sous-section suivante met cette conclusion à l’épreuve – et l’infirme.

11.7 Supprimer le coût en binaires ne suffit pas

Une coupe disjonctive sans aucune binaire. Soit P le relâché courant dans l’espace des x et, pour un point de coupe a , les p disjoints

$$P_k = \{x \in P : \gamma_k^\top x \geq 1 - \delta_k\}, \quad e_k^a(x) = \gamma_k^\top x + \delta_k.$$

Tout point que l’on veut conserver appartient à leur *réunion*. On cherche donc $\alpha^\top x \geq \beta$ valide sur *chacun* des P_k . Par le lemme de Farkas – c’est la construction de Balas, Ceria et Cornuéjols [29], elle-même issue de la programmation disjonctive [28] – cela équivaut à l’existence de multiplicateurs $\lambda^k \geq 0$ et $\mu^k \geq 0$ tels que

$$\alpha \geq -\lambda^k A + \mu^k \gamma_k, \quad \beta \leq -\lambda^k b + \mu^k (1 - \delta_k),$$

pour le même couple (α, β) à tous les k – c’est précisément ce qui rend l’inégalité valide pour la réunion. On choisit alors le couple le plus *violé* au point courant x^* , ce qui donne un programme linéaire de $n + 1 + p(m + 1)$ variables. Un seul programme linéaire, une seule ligne, **aucune binaire** : le plafond ne s’y applique pas.

Remarque 15 (ce qu’elle ne peut pas faire). Elle ne domine pas la forme disjonctive. Celle-ci retranche *exactement* la région ; la coupe générée n’en retranche qu’un demi-espace. Son seul avantage – mais il était censé être décisif dans ce régime – est de ne consommer aucune place sous le plafond.

Vérifiée avant d’être mesurée. Sur dix instances énumérables : aucune violation depuis le polyèdre de base, aucune en chaîne, et les seuls points efficaces retranchés sont de même vecteur critères que leur point de coupe – la réserve du théorème 1, non une faute. Un premier contrôle avait signalé une violation ; elle n’en était pas une. Les coupes s’enchaînent, et chacune est dérivée du polyèdre *déjà* restreint par les précédentes : elle n’est donc valide que relativement à *ce* polyèdre, et le point incriminé avait déjà été retiré par une coupe antérieure. C’est une distinction qu’il faut faire, sous peine de rejeter une implémentation correcte – ou, plus grave, d’en accepter une fausse.

TABLE 15 – Coupe par programme générateur, budget déterministe de 300 appels entiers, comparaison appariée, chaque exécution jouée deux fois. Écarts en pourcentage. Remesuré dans les deux configurations. [V◦ S◦ D◦] et [V• S• D•]

n	corr	[V◦ S◦ D◦]				[V• S• D•]			
		sans	avec	gain	coupes	sans	avec	gain	coupes
20	0	98,6	98,5	+0,11	13	77,2	77,2	+0,00	20
20	0,5	0,0	0,0	+0,00	0	0,0	0,0	+0,00	0
30	0	93,9	93,8	+0,06	12	78,6	78,6	+0,00	16
30	0,5	78,9	78,9	+0,00	3	1,2	1,2	+0,00	6
40	0	96,6	96,6	+0,00	12	96,5	96,5	+0,00	11
40	0,5	0,0	0,0	+0,00	9	0,0	0,0	+0,00	11

reproductibilité 6/6 dans les deux configurations • tous les encadrements valides
[V◦ S◦ D◦] : améliorées 2, dégradées 0, inchangées 4 ; maximum +0,11
[V• S• D•] : améliorées 0, dégradées 0, inchangées 6 ; maximum +0,00

Le mécanisme fonctionne, et cela ne suffit pas. Les coupes sont bien générées – 13, 12, 12, 9, 3 selon les lignes – et elles mordent : à $n = 20$, corr = 0, la borne supérieure passe de 230,26 à 214,21, soit -7% . C’est la première fois qu’un levier déplace la borne dans ce régime ; tout ce qui avait été essayé auparavant l’y laissait strictement inchangée.

Mais l’écart garanti, lui, passe de 98,6 à 98,5 %. La raison est arithmétique : avec $q_{lb} \approx 3,7$ et $q_{ub} \approx 230$, réduire la borne supérieure de 7 % ne déplace le rapport que d’un dixième de point. Sur les six lignes, le gain médian est *nul* et le maximum vaut 0,11 point, contre des écarts de 79 à 99 %.

Remesuré sur une base bien meilleure, le résultat se durcit. Ce banc a d’abord été mené en [V◦ S◦ D◦], dont les écarts de référence allaient de 79 à 99 %. On pouvait objecter qu’un levier ne se juge pas sur un socle aussi lâche : 0,11 point s’y perd dans le bruit. La configuration courante retire cette objection. Les écarts de référence y sont 77,2, 78,6, **1,2** et 96,5 %, et le gain de la coupe générée vaut alors **+0,00** point sur les *six* lignes – pas une améliorée, pas une dégradée. Les coupes continuent pourtant d’être produites, et en plus grand nombre qu’avant (20, 16, 11, 11, 6) : le mécanisme n’est pas en défaut, son effet est nul.

Le cas décisif est la ligne $n = 30$, corr = 0,5. Son écart de référence est passé de 78,9 à **1,2** % : la borne y est à un point de fermer. Six coupes générées ne la ferment pas. Tant que l’écart valait 79 %, on pouvait croire que la coupe agissait sans qu’on le voie ; à 1,2 %, cet argument tombe.

Ce que ce résultat négatif corrige. Il ne dit pas seulement que la coupe générée est insuffisante ; il infirme le *diagnostic* qui l’avait motivée. Nous avons conclu de la section précédente que le verrou était le coût en binaires. Or ce coût est ici entièrement supprimé – les coupes générées sont illimitées et n’occupent aucune place – et l’écart ne bouge pas, dans *aucune* des deux configurations. **Lever le plafond ne suffit donc pas**, et la conclusion précédente était trop rapide.

Nous avons alors avancé une explication de remplacement : à ces tailles, la région que l’on sait retrancher ne représenterait qu’une part négligeable de ce qui sépare $\mathcal{R}$ de $\mathcal{E}$. La section suivante la met à l’épreuve – et la réfute à son tour. Nous la laissons écrite ici, avec sa réfutation à la page suivante, parce qu’une explication avancée puis abandonnée fait partie du raisonnement et non de ses déchets.

12 Ce que les coupes peuvent atteindre

Une première explication de l'écart résiduel a été avancée puis réfutée par la mesure : le coût en binaires, donc le plafond de coupes (§11.7). Une seconde restait : la région que l'on sait retrancher serait négligeable devant ce qui sépare $\mathcal{R}$ de $\mathcal{E}$. Cette section la met à l'épreuve. Elle demande de comparer ce que la méthode retranche à ce qu'il *faudrait* retrancher – donc de connaître $\mathcal{E}$ et q^* . Nous nous plaçons pour cela sur des instances énumérables, où l'énumération exhaustive en arithmétique rationnelle exacte les fournit sans la moindre approximation.

12.1 La quantité à mesurer

Posons

$$\mathcal{S}^+ = \{x \in \mathcal{S} : f(x) > q^*\}.$$

Ce sont exactement les points qui rendent la borne lâche : au-dessus de q^* , une borne supérieure ne peut aller chercher qu'eux.

Proposition 6 (l'outil de coupe est suffisant en principe). *Aucun point de $\mathcal{S}^+$ n'est efficace. Par conséquent, les coupes d'efficacité centrées sur $\mathcal{E}$ tout entier retranchent $\mathcal{S}^+$ en totalité.*

Démonstration. Soit $x \in \mathcal{S}^+$. Si x était efficace, on aurait $f(x) > q^*$ avec $x \in \mathcal{E}$, ce qui contredit $q^* = \max_{\mathcal{E}} f$. Donc x est dominé : il existe $e \in \mathcal{E}$ avec $Z(x) \leq Z(e)$, $Z(x) \neq Z(e)$. Or la coupe centrée en e retranche exactement $\{y : Z(y) \leq Z(e)\}$, qui contient x . $\square$

L'outil n'est donc pas en cause : ce que l'on peut perdre, on le perd en *couverture*. Nous en mesurons deux niveaux,

$$\text{cov}_{\mathcal{A}} = \frac{|\{x \in \mathcal{S}^+ : \exists a \in \mathcal{A}, Z(x) \leq Z(a)\}|}{|\mathcal{S}^+|}, \quad \text{cov}_{\text{coupes}} = \text{idem, centres réellement posés,}$$

le premier étant le plafond de l'archive, le second ce qui est effectivement retranché. La lecture est sans ambiguïté : si $\text{cov}_{\mathcal{A}}$ s'effondre avec n , le verrou est la couverture ; sinon, il est ailleurs.

Remarque 16 (arithmétique). Les comparaisons de dominance sont exactes. Chaque coordonnée du vecteur critères est remplacée par son *rang* dans la liste triée des valeurs distinctes prises sur $\mathcal{S}$; l'application étant strictement croissante coordonnée par coordonnée, elle préserve l'ordre partiel. La comparaison devient entière – donc vectorisable – sans rien perdre de l'exactitude des fractions.

12.2 La mesure

Sur les 26 lignes du lot complet (n de 6 à 20, trois graines), trois faits ressortent.

La proposition 6 se vérifie, 26 fois sur 26. $\text{cov}_{\mathcal{E}} = 100\%$ partout. Ce n'est pas une surprise – c'est une démonstration – mais c'est le contrôle qui donne son sens au reste : si cette colonne avait montré autre chose, l'implémentation, et non la théorie, aurait été en cause.

La couverture n'est pas le verrou, et l'archive est bien plus efficace qu'on ne le croyait. $\text{cov}_{\mathcal{A}} \geq 99\%$ sur 26 lignes sur 26, alors que l'archive ne retient qu'entre 20 et 35 % des vecteurs critères de $\mathcal{E}$ (médiane par échelle). Une petite archive domine donc déjà la quasi-totalité de $\mathcal{S}^+$: la seconde explication tombe comme la première. Et le résultat a une portée propre, en dehors du diagnostic : il dit qu'il ne sert à rien de chercher à grossir l'archive. Ce n'est pas en la remplissant qu'on gagnera.

TABLE 16 – Couverture et bornes sur vérité terrain, $\text{corr} = 0$, $p = 3$, plafond déterministe de 300 appels entiers. κ désigne l'échelle du second membre. Échelle A à κ fixé, le seul régime rigoureusement comparable d'un n à l'autre ; échelle B à κ décroissant pour garder $\mathcal{S}$ énumérable, indicative. [V◦ S◦ D◦]

	κ	$ \mathcal{S} $	$ Z(\mathcal{E}) $	$ Z(\mathcal{A}) $	$\text{cov}_{\mathcal{E}}$	$\text{cov}_{\mathcal{A}}$	q^*	q_{ub}	U_{coupes}
<i>Échelle A – κ fixé</i>									
6	1,0	250	28	16	100%	100%	5,07	5,07	5,07
8	1,0	2 387	46	15	100%	100%	3,17	3,17	9,00
10	1,0	24 152	70	13	100%	100%	37,67	37,67	39,33
12	1,0	304 497	202	24	100%	100%	4,35	32,27	8,53
<i>Échelle B – κ décroissant</i>									
12	0,65	10 486	78	25	100%	100%	4,15	5,61	4,15
14	0,55	15 411	127	25	100%	100%	5,00	5,00	5,75
16	0,48	30 861	94	16	100%	100%	11,50	11,50	28,50
18	0,42	48 703	139	17	100%	100%	14,20	14,20	17,60
20	0,38	64 268	136	20	100%	100%	8,13	38,79	9,33

Une perte que rien n'avait isolée : la recherche. Sur 3 des 26 lignes, toutes à $n \geq 12$, l'incumbent n'atteint pas q^* . Aucun banc antérieur ne pouvait le voir : sans vérité terrain, un écart garanti de 90 % ne dit pas s'il vient d'une borne trop haute ou d'un minorant trop bas. Ici on lit les deux. À $n = 12$, $\kappa = 1$: $q^* = 4,35$ et $q_{\text{lb}} = 3,10$. Une partie de l'écart affiché n'est donc pas un défaut de certification du tout.

Et le reste, que rien n'explique encore. Regardons les deux lignes en gras. À $n = 12$, la borne annoncée vaut 32,27 alors que le maximum de f sur la région *réellement survivante* vaut 8,53. À $n = 20$: 38,79 contre 9,33. Les coupes ont fait leur travail – $\text{cov}_{\text{coupes}}$ vaut 99,4 % et 100 % sur ces deux lignes – et la borne n'en tient pas compte. L'écart n'est donc ni dans le nombre de coupes, ni dans leur placement, ni dans l'archive. Il est dans le passage de la région à la borne. C'est là qu'il faut regarder, et c'est l'objet de la section suivante.

13 Le verrou était le seuil

La section précédente laisse une question précise : les coupes retranchent la quasi-totalité de $\mathcal{S}^+$, et la borne n'en tient pas compte – 32,27 annoncé quand la région survivante plafonne à 8,53. Le défaut n'est donc pas dans le relâché mais dans la façon dont on en tire un nombre.

13.1 Le théorème 5' ne parle pas de l'incumbent

La certification pose $q = P/Q$, résout $U \geq \max_{\mathcal{R}} F_q$ avec $F_q = QN - PD$, et conclut $q^* \leq q + U/(QD^+)$. Le seuil est *toujours* l'incumbent. Or rien dans la démonstration ne l'exige.

Théorème 7 (borne à seuil libre). *Soit t un rationnel quelconque et $G_t = N - tD$. Si l'on a $\max_{x \in \mathcal{R}} G_t(x) \leq v$ pour un $v \geq 0$, alors*

$$\max_{x \in \mathcal{R}} f(x) \leq t + \frac{v}{D_{\min}}, \quad D_{\min} = \min_{x \in \mathcal{S}} D(x) > 0.$$

Démonstration. Pour $x \in \mathcal{R}$ on a $N(x) - tD(x) \leq v$, et $D(x) > 0$ sous (A1) ; donc $f(x) = N(x)/D(x) \leq t + v/D(x)$, et $v \geq 0$ donne $v/D(x) \leq v/D_{\min}$. $\square$

Remarque 17 (le gain D^+ n'était jamais réalisé). Le théorème 5' compte trois apports sur le théorème 5, dont le deuxième est de remplacer $D_{\min}$ par $D^+ \geq D_{\min}$, minimum pris sur la seule

région où la borne agit. L'instrumentation montre qu'il ne s'appliquait *jamaïs* : sur neuf exécutions à $n = 20, 30, 40$ et aux deux plafonds, D^+ vaut **None** les neuf fois, et la borne retombe sur $D_{\min}$. La cause est d'implémentation, non de théorie : le programme qui calcule D^+ est posé sur le modèle de coupes complet, sans limite de temps, et il est appelé *en dernier* dans le tour – le budget est épuisé quand son tour vient, et un statut non optimal était rejeté.

Or ce programme *minimise*, et la borne optimiste d'une minimisation interrompue est un *minorant* valide de $\min D$. C'est exactement ce que le théorème 5' demande à son dénominateur, qui n'a qu'à minorer $D(x)$ là où la borne agit. Un minorant interrompu est donc aussi légitime que l'optimum, seulement moins fin – et l'appelant prenant $\max(D_{\min}, D^+)$, maximum de deux minorants valides, il ne peut que resserrer. L'arrondi se fait *vers le bas* : un dénominateur surestimé rendrait la borne fausse.

Le théorème 5' est le cas $t = q$: en effet $G_q = F_q/Q$, de sorte que $v = U/Q$ et la borne s'écrit $q + U/(QD_{\min})$. Mais tout t convient, et *chaque point du relâché en fournit un meilleur* : si l'ILP rend un $x_t \in \mathcal{R}$ avec $G_t(x_t) > 0$, alors $f(x_t) > t$, et l'on recommence en $t \leftarrow f(x_t)$. C'est un Dinkelbach ordinaire – mené sur $\mathcal{R}$ et non sur $\mathcal{S}$. À la convergence ($v \leq 0$), $\max_{\mathcal{R}} f \leq t$ exactement.

Proposition 8 (validité). $q^* \leq \max(q, \max_{\mathcal{R}} f)$.

Démonstration. Les coupes de dominance préservent $\mathcal{E}$ (Th. 4). Une coupe d'efficacité n'est posée qu'après établissement de sa condition de clôture : les seuls points efficaces qu'elle retranche ont le vecteur critères de son centre, et aucun ne bat q . Donc tout $x \in \mathcal{E}$ est soit dans $\mathcal{R}$ – et $f(x) \leq \max_{\mathcal{R}} f$ – soit retranché, et $f(x) \leq q$. $\square$

Pourquoi la méthode ne le faisait pas. La boucle de certification n'avance son seuil que sur des points *certifiés efficaces*. Le réflexe est correct pour le minorant, où seul un point efficace peut compter – c'est la seule propriété que la matheuristique ne peut pas perdre. Mais pour un *majorant*, l'efficacité ne sert à rien : n'importe quel point du relâché fait un seuil valide. Refuser d'avancer le seuil sur un point non certifié coûtait donc tout l'écart entre q et $\max_{\mathcal{R}} f$, sans rien acheter. C'est une garde utile appliquée au mauvais endroit, et c'est le genre d'erreur qu'aucune relecture ne trouve : il a fallu mesurer la région survivante pour la voir.

Remarque 18 (les deux routes sont incomparables). La première utilise $D^+ \geq D_{\min}$, plus fin, et la structure du test d'efficacité – elle peut donc descendre *sous* $\max_{\mathcal{S}} f$, et elle le fait. La seconde utilise un meilleur seuil. Aucune ne majore l'autre : sur les 26 lignes de vérité terrain, la seconde est meilleure 3 fois, moins bonne 20 fois, égale 3 fois – mais ses trois victoires sont précisément les lignes difficiles. Le minimum de deux bornes valides étant valide, on les prend toutes les deux.

13.2 Vérifiée avant d'être mesurée

Une borne supérieure fausse est la seule faute que cette méthode ne peut pas se permettre : elle transformerait un « écart garanti » en affirmation vide et, pire, une « optimalité prouvée » en mensonge. La proposition 8 la démontre ; nous la vérifions tout de même par énumération exhaustive, en arithmétique rationnelle exacte, sur 72 instances (n de 5 à 8, p de 2 à 4, corr dans $\{0; 0,5; 0,9\}$).

Aucune violation sur les 144 exécutions. L'exemple le plus net : $n = 6$, $p = 2$, corr = 0,5, où la borne passe de 33,72 à 9,33 pour un q^* de 5,83 – resserrée d'un facteur 3,6, et toujours majorante.

13.3 Ce que cela coûte

La seconde route se paie sur le même plafond d'appels entiers : ce qu'on lui donne, la boucle de coupes ne l'a pas. Deux tentatives de réglage ont été faites, et le banc les a réfutées toutes les deux. Nous les rapportons parce qu'elles disent quelque chose de la structure du problème.

TABLE 17 – Validité de la seconde route contre vérité terrain. Le plafond serré est nécessaire : sous un plafond confortable ces instances se prouvent optimales *avant* que la route ne s'exécute, et le contrôle ne contrôlerait rien. [V•S•D•]

	plafond 200	plafond 40
$q_{ub} \geq q^*$, bras « avec »	72/72	72/72
$q_{ub} \geq q^*$, bras « sans » (témoin)	72/72	72/72
statut « convergée » sain	72/72	72/72
route effectivement engagée	1	25
dont convergée	1	24
resserrement moyen de la borne	–	+7,4 %
resserrement maximal	–	+88,9 %

Première tentative : décider après coup. Réserver *en aveugle* paraissait un pari ; nous avons voulu prendre la décision au moment où l'information existe, c'est-à-dire après le premier tour, quand la première route a produit une borne. Cela ne peut pas fonctionner ici : le premier tour consomme à lui seul la *totalité* du plafond – l'oracle interne tourne jusqu'à épuisement – de sorte qu'à sa fin il ne reste rien à réserver. Le symptôme était sans équivoque : statut « interrompue », zéro tour, zéro appel, gain +0,00 là où la réserve en amont gagnait 9,82 points. Le mécanisme ne choisissait pas mal, il ne s'exécutait pas.

Seconde tentative : réserver puis libérer. La réserve est donc prise avant la boucle, et le déclencheur change de sens – il ne réserve plus, il *libère* : si le premier tour montre une borne déjà serrée, la part réservée est rendue et le tour suivant en profite. Le banc l'a réfuté aussi, et pour la même raison de séquence : quand la libération se décide, le premier tour a *déjà* tourné sous le plafond réduit, et rendre la part ne rend pas les coupes qu'il n'a pas posées.

TABLE 18 – Le déclencheur contre son absence, mêmes douze instances, même plafond de 300 appels entiers, comparaison appariée. [V◦S•D◦]

	améliorées	dégradées	inchangées	gain médian
sans déclencheur	8	1	3	+3,19
avec déclencheur	6	2	4	+0,03

Le détail est plus net que le résumé. À $n = 30$, corr = 0, graine 2, le déclencheur refuse d'engager la route – et la ligne perd tout de même 0,26 point, contre un *gain* de 6,04 sans lui. Il paie le coût et refuse le bénéfice. À $n = 20$, corr = 0, graine 2, il abandonne +0,33. Il est donc désactivé par défaut ; le code en est conservé, puisqu'un mécanisme dont on a mesuré qu'il nuit se documente mieux en place qu'effacé.

Ce qui a réellement corrigé le troc. Non pas un déclencheur mais la *taille* de la réserve. La première version en réservait un pourcentage – 25 % du budget restant, soit 28 appels – à une procédure qui en dépense 2 à 4. Vingt-six appels étaient retirés aux coupes sans contrepartie. Bornée par le nombre de tours que la route peut effectivement faire, la réserve ne coûte plus que 3 à 4 coupes. Le paramètre n'a pas été réglé sur le banc : il a été *dérivé* de la procédure qu'il finance.

13.4 Ce que cela déplace

Deux tests, deux réponses, et c'est le résultat. Avec deux graines nous annonçons $p = 0,031$ au test des signes. La troisième graine retire cette conclusion : 8 améliorées contre 2 dégradées

TABLE 19 – Seconde route, budget déterministe de 300 appels entiers, comparaison appariée, chaque exécution jouée deux fois, **trois graines**. [V•S•D•]

n	corr	sans	avec	gain	t	n	corr	sans	avec	gain	t
20	0	97,6	77,2	+20,36	2	30	0,5	16,1	1,2	+14,85	2
20	0	43,6	43,6	+0,00	2	30	0,5	13,7	13,7	+0,00	2
20	0	72,0	37,4	+34,63	3	30	0,5	0,0	0,0	+0,00	–
20	0,5	0,0	0,0	+0,00	–	40	0	96,6	96,5	+0,02	3
20	0,5	0,0	0,0	+0,00	–	40	0	93,2	87,3	+5,93	4
20	0,5	0,0	0,0	+0,00	–	40	0	57,1	57,4	–0,23	2
30	0	93,1	78,6	+14,52	3	40	0,5	0,0	0,0	+0,00	–
30	0	22,8	22,8	+0,00	2	40	0,5	82,7	43,9	+38,77	3
30	0	41,0	32,5	+8,48	3	40	0,5	16,6	16,7	–0,19	2

reproductibilité 18/18 • encadrements tous valides • convergée 13/18
améliorées 8, dégradées 2, inchangées 8 • gain médian +0,00, moyen +7,62, maximum +38,77
somme des gains **+137,1** points, somme des pertes **–0,42** point

sur 10 paires non nulles donne $p = 0,109$. **Le test des signes ne conclut pas.**

Mais il n'est pas le bon test ici, et la raison se lit dans le tableau. Les deux dégradations valent $-0,23$ et $-0,19$ point ; le test des signes les compte à égalité avec un gain de $+38,77$. Or la somme des gains vaut $+137,1$ points contre $-0,42$ pour celle des pertes – un rapport de 326 pour un. Le test des rangs signés de Wilcoxon, qui pèse les amplitudes, donne $W = 5$ et $\mathbf{p} = \mathbf{0,020}$.

Nous rapportons les deux. Ce que leur désaccord dit n'est pas un artefact statistique mais la nature de l'effet : il est *rare et énorme* plutôt que fréquent et petit. Sur huit lignes il ne fait rien du tout ; sur quatre il retire de 14 à 39 points. Un levier de cette forme ne se juge pas au comptage des signes.

L'ordre de grandeur. Le levier précédent – la coupe générée sans binaire – rapportait au mieux 0,11 point (§11.7). Celui-ci en rapporte 38,77 sur sa meilleure ligne, puis 34,63, 20,36, 14,85 et 14,52. Ce n'est pas le même phénomène mesuré plus finement, c'est un autre phénomène.

Remarque 19 (les deux corrections se recouvrent, et il faut le dire). Le gain *médian* de la seconde route est tombé de $+3,19$ à $+0,01$ point entre la version à vivier commun et celle-ci. Ce n'est pas une dégradation : c'est que la colonne « sans » a elle aussi changé. L'alternance améliore la *base* – à $n = 30$, corr = 0,5, elle la fait passer de 78,9 à 16,1 % à elle seule – et ce que l'une gagne ne reste pas à gagner pour l'autre. Les deux corrections attaquent le même écart par deux côtés ; leurs gains ne s'additionnent pas, et les annoncer séparément sans cette réserve reviendrait à compter deux fois.

L'effet cumulé, de l'état publié à celui-ci. En comparant la configuration d'origine (vivier commun, sans seconde route) à la configuration courante :

	20/0	30/0	30/0,5	40/0	40/0,5
avant	98,6	93,9	78,9	96,6	82,6
après	77,2	78,6	1,2	96,5	43,9

Sur les douze lignes, 7 progressent, 2 reculent (de 0,9 et 1,0 point), gain médian $+10,4$, moyen $+18,7$. Les trois chiffres que la section d'échelle donnait pour immuables – 98,6, 93,9, 96,6 – sont devenus 77,2, 78,6 et 96,5.

Elle coûte deux à quatre appels entiers. C'est la colonne « tours », et c'est le chiffre à retenir : un tour de Dinkelbach est un ILP, et la route converge en 2 à 4 tours. Le reste de l'écart entre 300 et 290 appels est sa *réserve*, non sa consommation.

Une ligne recule encore. $-1,00$ point, sur une instance dont l'écart valait déjà $12,7\%$: la première route y fermait convenablement et les trois coupes cédées lui manquent. C'est le résidu du même arbitrage, réduit d'un facteur deux par la réserve bornée, et il ne disparaît pas complètement.

Une limite honnête, et la question qu'elle ouvre. À $n = 40$, $\text{corr} = 0$, graine 1, l'écart ne bouge que de $0,06$ point $-96,6$ contre $96,5$ – alors même que le statut « convergée » certifie que la borne annoncée *est* $\max_{\mathcal{R}} f$. Si le majorant ne peut plus descendre, ce qui reste tient à l'autre terme de l'écart : q_{lb} . Or la section 12 a précisément établi, là où la vérité terrain existe, que l'incumbent manque q^* sur 3 lignes de 26, toutes à $n \geq 12$. L'hypothèse est donc que ce qui reste à ces tailles n'est plus un défaut de certification mais un défaut de *recherche* – ce qui déplacerait l'effort à l'opposé exact de là où nous l'avons porté jusqu'ici. Nous ne l'avons pas encore mesuré.

14 Comparaison avec les méthodes du domaine

14.1 Trois problèmes voisins, et pourquoi aucun n'est le nôtre

Deux méthodes exactes encadrent directement ce travail. Il faut commencer par dire, très précisément, ce qu'elles résolvent – car cela commande la forme que toute comparaison peut prendre.

Le problème d'optimisation *sur* l'ensemble efficace a une littérature propre. Dans le cas entier et pour une fonction linéaire, Jorge [31] procède par contraintes de coupe successives, et Sylva et Crema [32] énumèrent les vecteurs non dominés d'un programme entier multiobjectif. Du côté fractionnaire, Chergui et Moulaï [30] résolvent le MOILFP lui-même – c'est-à-dire engendrent $\mathcal{E}$, non optimisent dessus – et Mahdi et Chaabane [34] optimisent une fonction linéaire fractionnaire sur l'ensemble efficace d'un programme entier à critères *linéaires*. Aucun de ces travaux ne place le fractionnaire des deux côtés à la fois ; c'est cette conjonction qui définit (P), et c'est elle qui interdit les raccourcis dont chacun d'eux dispose.

TABLE 20 – Le problème traité, chez les uns et chez les autres. [sans mesure]

	critères Z_k	fonction à optimiser sur $\mathcal{E}$
Zerdani & Moulaï [33]	fractionnaires	linéaire
Drici, Ouail & Moulaï [35]	linéaires	fractionnaire
notre problème (P)	fractionnaires	fractionnaire

Notre problème est la *réunion* des deux généralisations : fractionnaire des deux côtés. Aucune des deux méthodes ne le couvre. Il en découle une contrainte méthodologique dont ce mémoire tire parti plutôt que de la subir : **la comparaison ne peut se faire que sur le terrain de chacun**. On restreint donc notre méthode à leur classe – f linéaire pour l'une, critères linéaires pour l'autre – et on les affronte là où elles sont chez elles. C'est la forme la plus exigeante de comparaison : si notre méthode tient dans la spécialité de l'autre, le cas général suit *a fortiori*.

14.2 Validation externe : reproduire, avant de comparer

Avant de mesurer quoi que ce soit, il faut établir que nos objets sont bien les leurs. Les deux articles donnent un exemple entièrement résolu ; nous les reprenons à l'identique.

Un contrôle supplémentaire confirme la transcription de la seconde instance : les auteurs donnent l'optimum de la relaxation continue, $x = (0, \frac{14}{5}, \frac{2}{5}, 0)$ de valeur $-\frac{85}{21}$; notre instance rend exactement cette valeur en ce point.

TABLE 21 – Les deux exemples publiés, reproduits. [sans mesure]

	Zerdani & Moulaï, §5	Drici <i>et al.</i> , §5
$ \mathcal{S} / \mathcal{E} $	6 / 5	14 / 7
ensemble efficace	identique au publié	les deux optima publiés sont efficaces chez nous
optimum publié	$\varphi = 6$ en $(3, 0)$	$f = -5$
optimum calculé	$\varphi = 6$ en $(3, 0)$	$f = -5$
notre méthode	prouve 6, 10 PLINE	prouve -5 , 101 PLINE

Ce que la reproduction a révélé, et qui n'était pas prévu. La première exécution sur l'exemple de Drici *et al.* donnait $|\mathcal{S}| = 12$ et un optimum de $-\frac{19}{4}$, en désaccord avec les -5 publiés ; pis, l'un des deux optima publiés, $(2, 3, 0, 0)$, n'apparaissait même pas efficace. Avant de mettre en cause l'article, nous avons compté $\mathcal{S}$ à la main : 14 points, pas 12. Les manquants étaient tous ceux à $x_1 = 2$, dont $(2, 3, 0, 0)$ lui-même.

La faute était dans *notre* énumérateur. Son élagage coupait le sous-arbre dès qu'une somme partielle dépassait b – raisonnement exact sous (A2), que notre générateur garantit, si bien que rien ne s'était jamais vu sur les instances tirées. Mais les instances de la littérature ont des coefficients *négatifs* : une variable ultérieure peut alors faire redescendre une ligne sous b , et l'élagage retirait des points réalisables.

La portée mérite d'être énoncée : **ground_truth** est la référence de *toutes* les vérifications de ce travail, et elle était fausse exactement là où l'on validait contre l'extérieur. L'élagage a été remplacé par une minoration valide de la contribution des variables encore libres ; les campagnes sur instances générées sont inchangées, ce que confirme la batterie V_1 – V_4 .

14.3 Réimplémenter, plutôt que citer

Comparer à une méthode exige de la faire tourner. Celle de Zerdani & Moulaï ne se lit pas dans la valeur d'un optimum mais dans le **tableau du simplexe** : l'ensemble hors base N_k , le gradient réduit $\gamma_{k,j}$, les colonnes $y_{k,ij}$, les arêtes E_{j_k} qu'elles définissent, le pas entier θ_{j_k} le long de ces arêtes. Aucun solveur industriel n'expose cela.

Un simplexe rationnel, et pourquoi rationnel. Les tests de leur méthode portent sur des *égalités* : « $\gamma_{k,j} = 0$ » décide de l'unicité de l'optimum – donc de son efficacité par leur corollaire 2.3 – et « θ entier » décide de l'existence d'un point entier sur une arête. En flottant, ces tests réclament un ε , et un ε mal choisi change le *résultat* de l'algorithme, non sa précision. Les données étant entières, tout le tableau reste rationnel : l'exactitude s'obtient sans rien supposer. L'objectif fractionnaire est traité par le gradient réduit de Martos [23, 24], sous la forme même de leur section 2 ; la règle de Bland des deux côtés garantit la terminaison sans perturbation, la dégénérescence étant fréquente sur ces données. Une phase I a dû être ajoutée : leurs coupes $\sum_{j \in N_k} x_j \geq 1$ rendent la base des écarts irréalisable, ce pour quoi ils prescrivent le simplexe dual.

Deux endroits où il a fallu trancher. Le premier est le test d'efficacité : les auteurs invoquent leur théorème 3.6, nous employons notre test intégral, qui décide le *même* prédicat de façon exacte. Le second est le sommet fractionnaire : les étapes 3.2 et 3.3 prescrivent « dual simplex and Gomory cuts, if necessary » sans détailler ces coupes. Nous avons implémenté la coupe fractionnaire de Gomory [27] en arithmétique exacte – c'est bien ce qu'ils prescrivent – et signalé les cas où le processus n'aboutit pas malgré elle.

Un bogue de portée, et ce qu'il a coûté. Une fois les coupes de Gomory en place, notre réimplémentation rendait $\varphi_{\text{opt}} = 8$ en $(4, 0)$ *sur leur propre exemple*, contre les 6 en $(3, 0)$ publiés –

et $(4, 0)$ est réalisable mais *dominé*. La cause : nous appliquions le corollaire 2.3 à chaque itération, alors qu'il porte sur le domaine d'*origine*. Dès qu'une coupe est posée, le sommet n'optimise plus Z_1 que sur la région tronquée et le corollaire ne s'applique plus ; les auteurs ne s'en servent d'ailleurs qu'à l'étape 2, et testent explicitement l'efficacité à l'étape 3.3.

C'est le genre d'erreur qui rend une réimplémentation inutilisable sans qu'on s'en aperçoive : elle tournait, terminait, et rendait un nombre plausible. Seule la confrontation à l'exemple publié l'a révélée – ce qui justifie rétrospectivement d'avoir commencé par là. Après correction : statut *optimal*, $\varphi_{\text{opt}} = 6$ en $(3, 0)$, en 7 itérations, 6 coupes et 14 tests d'efficacité.

14.4 Le match sur le terrain de Zerdani & Moulai

Protocole. 24 instances de leur classe – φ linéaire, critères fractionnaires – avec vérité terrain par énumération exhaustive. L'unité de coût est le nombre d'appels au solveur *en nombres entiers*, indépendante de la machine et du langage : les secondes ne compareraient rien, un simplexe rationnel exact d'un côté et HiGHS de l'autre. Le plafond de travail de leur méthode porte sur le nombre d'itérations et de coupes (60 et 150), jamais sur des secondes, pour rester reproductible.

Remarque 20 (l'unité choisie les favorise, et c'est voulu). Leur algorithme tire l'essentiel de son travail du tableau – unicité lue dans γ , arêtes lues dans les colonnes – opérations que cette unité ne compte *pas*, alors qu'elle compte tout ce que nous faisons. Le désavantage est assumé : si notre méthode tient malgré cela, la conclusion est solide.

TABLE 22 – Match, 24 instances, vérité terrain par énumération. Mesuré dans *les deux* configurations : chiffres identiques. $[V \circ S \circ D \circ] = [V \bullet S \bullet D \bullet]$

	Zerdani & Moulai	notre méthode
optimum <i>trouvé</i>	20/24	24/24
optimalité prouvée	12/24	24/24
dont trouvé mais non certifié	8	–
coût médian	45 tests d'efficacité	79 PLINE
encadrement valide	24/24	

Premier enseignement : un raccourci qui leur appartient. Sur 9 instances sur 24, leur méthode conclut en **zéro coupe et un seul test d'efficacité**. L'optimum de φ sur $\mathcal{S}$, calculé à l'étape 0, se trouve déjà efficace, et l'étape 1 termine. Nous dépensons entre 25 et 158 appels sur ces mêmes instances.

C'est un avantage réel de leur construction, et il faut le dire nettement : sur ces instances-là, ils sont imbattables. Il tient à ce que φ est *linéaire* – un seul programme entier donne son maximum sur $\mathcal{S}$, et il n'y a plus qu'à tester ce point. Notre f fractionnaire n'a pas d'équivalent de cette étape : le maximum de f sur $\mathcal{S}$ demande déjà un Dinkelbach complet. Aucune de nos mesures antérieures ne pouvait révéler cet écart, puisqu'elles ne comparaient la méthode qu'à elle-même.

Deuxième enseignement : une coupure nette selon $|\mathcal{S}|$. Quand leur processus s'achève, $|\mathcal{S}|$ médian vaut 121 ; quand il ne s'achève pas, 371. Le mécanisme est identifié et tient à la coupe de Dantzig : elle retire **un sommet à la fois**. La certification parcourt donc les sommets, et son coût suit $|\mathcal{S}|$ plutôt que la difficulté du problème. On observe le phénomène directement sur une instance à $|\mathcal{S}| = 329$: l'optimum $\varphi^* = 15$ est atteint dès la *première* itération, et les 150 coupes suivantes ne servent qu'à tenter de le certifier.

Troisième enseignement : ce que rend une méthode exacte interrompue. Sur 4 instances, leur méthode ne trouve pas l'optimum dans le plafond (35 au lieu de 39 ; –7 au lieu de 8 ;

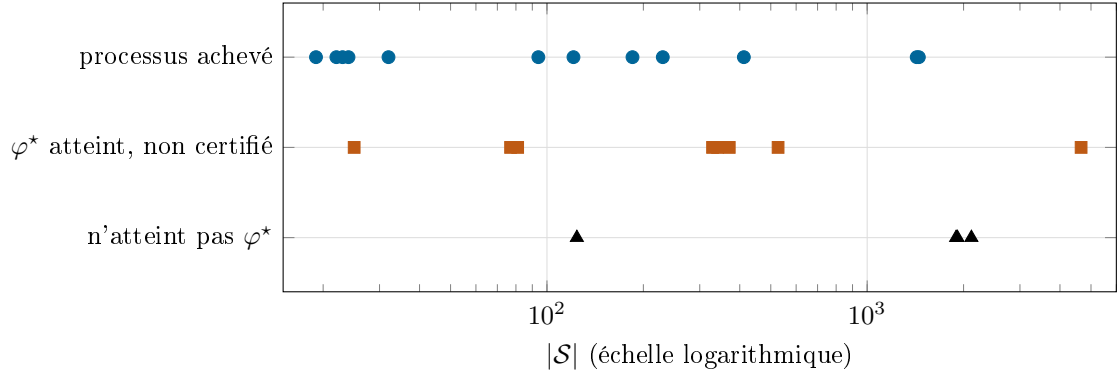


FIGURE 13 – Match sur le terrain de Zerdani & Moulaï : ce que rend leur méthode, en fonction de la taille du domaine entier. La séparation est nette. Quand le processus s’achève (en haut), $|\mathcal{S}|$ vaut 121 en médiane ; quand il n’y parvient pas, 371. La cause est mécanique : la coupe de Dantzig retire *un sommet à la fois*, de sorte que le coût de la certification suit $|\mathcal{S}|$ et non la difficulté du problème. Notre méthode, elle, se situerait entièrement sur la ligne du haut : elle prouve les 24.

−17 au lieu de −12 ; 1 au lieu de 8), toutes à $|\mathcal{S}|$ grand. Sur 8 autres elle le trouve sans pouvoir le certifier. Au total, sur 12 **instances sur 24**, elle ne rend rien d’exploitable au plafond – non par défaut de mise en œuvre, mais par nature : une méthode exacte rend l’optimum certifié ou rien.

C’est exactement l’axe sur lequel les deux approches diffèrent, et le seul qui ne dépende ni de la machine ni de l’implémentation. Notre méthode rend en permanence un couple $(q_{\text{lb}}, q_{\text{ub}})$: sur ces mêmes 12 instances elle rend une solution *et* un écart garanti, ici nul puisqu’elle les prouve toutes.

14.5 Le terrain de Drici, Ouail & Moulaï

Sur l’autre bord – critères linéaires, f fractionnaire – nous reprenons leur protocole de génération, cité à leur section 6 : contraintes uniformes sur $[1, 30]$, second membre sur $[50, 100]$, coefficients des critères et du numérateur de f sur $[-10, 10]$, et q, β tels que $q^\top x + \beta > 0$ sur le domaine. Leurs tailles sont reprises telles quelles.

TABLE 23 – Notre méthode sur le protocole et les tailles de Drici *et al.*, 10 instances par taille, budget déterministe de 1500 appels. Colonne PLINE remesurée en configuration courante ; l’ancienne valeur suit entre parenthèses là où elle diffère. [V•S•D•]

$n \times m$	optimalité prouvée	écart garanti médian	PLINE méd.	CPU publié
5×5	10/10	0,0 %	97	0,21 s
10×5	10/10	0,0 %	219	0,44 s
15×5	10/10	0,0 %	166	0,70 s
20×5	10/10	0,0 %	156	1,23 s
20×10	10/10	0,0 %	216	1,45 s
30×10	10/10	0,0 %	329 ₍₃₄₀₎	8,98 s
35×15	10/10	0,0 %	350 ₍₃₇₆₎	7,45 s
40×15	10/10	0,0 %	315 ₍₃₅₂₎	10,82 s

Quatre-vingts instances sur quatre-vingts à optimalité prouvée, et $q_{\text{lb}} \leq q^* \leq q_{\text{ub}}$ partout. La colonne « CPU publié » est le temps moyen rapporté par les auteurs (MATLAB, MacBook Pro, $r = 3$) : elle situe l’ordre de grandeur des tailles atteintes, elle **ne départage pas** des implémentations mesurées sur des machines et des langages différents à des années d’intervalle, et nous ne l’utilisons pas ainsi.

Une réserve qui doit précéder toute lecture de ce tableau. Le couple (n, m) ne mesure pas la difficulté : les *bornes des variables* la mesurent. Des contraintes sur $[1, 30]$ avec un second membre sur $[50, 100]$ donnent des variables bornées par 2 ou 3.

TABLE 24 – « $n = 40$ » ne désigne pas le même problème d’un protocole à l’autre. [V◦ S◦ D◦]

protocole	n	$\bar{x}$ max	$\bar{x}$ méd.	$\log_{10}$ de la boîte
Drici <i>et al.</i> ($A \sim [1, 30]$)	40	3	2	18,2
notre lot d’échelle	40	24	19	51,8

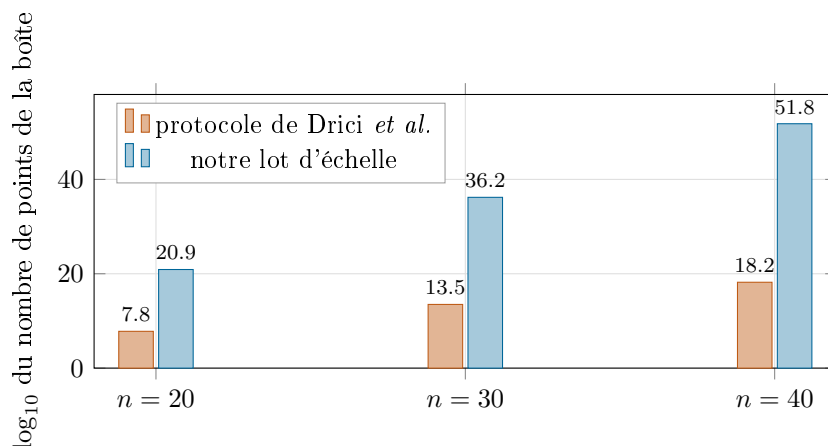


FIGURE 14 – Pourquoi « $n = 40$ » ne désigne pas le même problème. Des contraintes tirées sur $[1, 30]$ avec un second membre sur $[50, 100]$ bornent les variables par 2 ou 3 ; les nôtres le sont par 19 en médiane. À la même valeur de n , trente-quatre ordres de grandeur séparent les deux boîtes. Prouver 80/80 sur le protocole de gauche ne dit rien du régime de droite – et c’est ce dernier qui nous résiste.

Trente-quatre ordres de grandeur séparent les deux boîtes à la même valeur de n . Prouver 80/80 ici ne contredit donc *en rien* les 92 % d’écart garanti à $n = 40$ mesurés à la section 11 sur nos propres instances, et il serait malhonnête de présenter ce tableau comme une résolution du régime qui nous résiste. Les deux mesures portent sur des régimes différents et se lisent séparément.

14.6 Ce que la comparaison établit, et ce qu’elle n’établit pas

Établi. Sur la classe de Drici *et al.*, avec leur règle de génération et leurs tailles, la méthode prouve l’optimalité partout. Sur celle de Zerdani & Moulaï, elle prouve 24/24 là où leur méthode certifie 12/24, et cela sous une unité de coût qui leur est favorable. Les deux exemples publiés sont reproduits exactement.

Non établi. Rien n’est dit des temps de calcul, qui ne se comparent pas ici. Rien n’est dit non plus des grandes instances *de notre* protocole, où aucune des trois méthodes ne conclut. Et le raccourci de l’étape 1 de Zerdani & Moulaï reste un avantage net de leur construction sur les instances où il s’applique : notre fonction objectif étant fractionnaire, nous n’en disposons pas.

15 Conclusion

La coupe d’efficacité repose sur une observation d’une ligne – deux points efficaces de vecteurs critères distincts se dépassent forcément quelque part – et sur le fait, non trivial, que la réserve qui l’accompagne se vérifie par *un seul programme de faisabilité*. Elle transforme un sous-produit de la recherche, l’archive, en la ressource dont la borne exacte manquait.

C'est une hybridation au sens fort, et il faut le dire précisément : *aucune des deux moitiés ne produit seule ce résultat*. Sans la recherche heuristique il n'y a pas d'archive. Sans la certification exacte de l'efficacité, les points de l'archive ne seraient pas *prouvés* efficaces et la coupe serait invalide. La proposition 3 est la signature de cette hybridation : une preuve d'optimalité que la partie exacte seule ne peut pas atteindre, puisqu'elle repose sur le fait d'avoir *épuisé* $\mathcal{E}$ par des points trouvés heuristiquement.

Ce que la méthode ne fait pas

Trois limites, énoncées avec la même précision que les gains, parce qu'elles délimitent exactement ce que ce travail établit.

1. **Aucun effet au-delà de $n \geq 20$.** Les écarts garantis restent à 98,3, 97,1 et 92,6 %, inchangés. Dans ce régime la recherche produit assez de points dominés pour saturer le plafond avant que l'archive ne soit atteinte : aucune coupe d'efficacité n'est posée. Le verrou n'est plus la *disponibilité* des coupes mais leur *coût*, p binaires chacune – et la section 11.7 montre que lever ce coût ne suffit pas davantage.
2. **Aucun progrès sur la qualité des solutions.** Sur le lot figé la recherche atteint déjà l'optimum 90 fois sur 90 : il n'y a pas de place pour un tel progrès, et la contribution porte donc entièrement sur la *certification*. Aux tailles où de la place existerait, nous ne disposons pas encore d'une mesure valide.
3. **Le théorème 4 n'achète pas de preuves.** À budget d'appels égal il n'en gagne aucune (§11.4) : c'est un gain de coût, non de capacité.

Directions ouvertes

La première n'est plus celle que nous pensions. Nous avons désigné le plafond de coupes – donc le coût de p binaires – comme le verrou suivant. La section 11.7 lève ce coût entièrement, par un programme générateur produisant des coupes disjonctives valides sans aucune binaire, en nombre illimité : l'écart garanti gagne 0,11 point au mieux, zéro en médiane. Le plafond n'était donc pas le verrou.

Nous avons alors avancé, à sa place, que la région retranchable serait négligeable devant ce qui sépare $\mathcal{R}$ de $\mathcal{E}$. La section 12 réfute cela aussi : les coupes centrées sur $\mathcal{E}$ retranchent 100 % des points fautifs, et l'archive – qui n'en retient que 20 à 35 % – en domine déjà la quasi-totalité. Ce n'étaient donc ni le plafond, ni la couverture. C'était le *seuil* auquel le théorème 5' est évalué (§13), et l'*échelle* sur laquelle le vivier classe ses deux sources (§7).

Ce qui reste ouvert, après ces deux corrections, se dit en trois points.

La borne à $n = 40$, $\text{corr} = 0$. Elle ne bouge pas – 96,6 $\rightarrow$ 96,5 % – alors que le statut « convergée » certifie qu'elle *est* $\max_{\mathcal{R}} f$. Ce qui reste tient donc à q_{lb} , et la recherche y est effectivement déficiente : en triplant son budget, l'incumbent y gagne 49,6 %. Mais cela n'achète que 1,7 point d'écart, parce que $q_{\text{ub}} \approx 103$ y dilue tout gain sur le numérateur. Les deux termes sont déficients et aucun ne suffit seul.

La non-monotonie en budget. Tripler le plafond dégradait l'écart garanti sur six lignes sur douze. L'alternance en supprime la cause principale – l'affaiblissement de l'archive – et fait passer la monotonie de 1/6 à 4/6 sur les lignes portant le défaut. Deux lignes reculent encore, dont une dont les coupes d'archive sont pourtant passées de 2 à 40. Nous ne savons pas nommer la cause restante. Une méthode dont le résultat peut empirer quand on lui donne plus de temps reste une méthode à corriger.

Le mouvement C. Sa conception a été mise à l'épreuve contre son retrait (tableau 5), et le banc n'a pas tranché : 3 améliorées contre 3 dégradées dans les deux cas, médiane et moyenne en désaccord. Ce qui est acquis est négatif de notre côté – l'ancrage que nous proposons est le plus mauvais des trois – et méthodologique : le rendement d'un opérateur compte ses succès, pas ce qu'ils valent, et le retirer coûte jusqu'à un tiers de l'incumbent. Trancher demande davantage de graines que nous n'en avons jouées.

La seconde est la clôture elle-même : nos mesures n'ont jamais rencontré deux points efficaces de même vecteur critères, ce qui suggère qu'une condition structurelle – vérifiable une fois pour toutes sur l'instance plutôt qu'une fois par point d'archive – rendrait la coupe entièrement gratuite, le théorème 4 n'en étant qu'une approximation bon marché.

La troisième porte sur le raccourci de l'étape 1 de Zerdani & Moulaï, mis au jour par la section 14.4 : lorsque φ est linéaire, un seul programme entier donne son maximum sur $\mathcal{S}$, et si ce point est efficace tout est fini. Notre f étant fractionnaire, nous n'en disposons pas – le maximum de f sur $\mathcal{S}$ demande un Dinkelbach complet. Reste à savoir si un test bon marché, appliqué au premier itéré de ce Dinkelbach, en récupérerait une partie du bénéfice.

Références

- [1] J. Philip. Algorithms for the vector maximization problem. *Mathematical Programming*, 2 :207–229, 1972.
- [2] A. Charnes et W. W. Cooper. Programming with linear fractional functionals. *Naval Research Logistics Quarterly*, 9(3–4) :181–186, 1962.
- [3] H. P. Benson. Optimization over the efficient set. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 98 :562–580, 1984.
- [4] H. P. Benson. An algorithm for optimizing over the weakly-efficient set. *European Journal of Operational Research*, 25 :192–199, 1986.
- [5] H. Isermann et R. E. Steuer. Computational experience concerning payoff tables and minimum criterion values over the efficient set. *European Journal of Operational Research*, 33 :91–97, 1988.
- [6] S. Bolintineanu. Minimization of a quasi-concave function over an efficient set. *Mathematical Programming*, 61 :89–110, 1993.
- [7] J. G. Ecker et J. H. Song. Optimizing a linear function over an efficient set. *Journal of Optimization Theory and Applications*, 83(3) :541–563, 1994.
- [8] Y. Yamamoto. Optimization over the efficient set : overview. *Journal of Global Optimization*, 22 :285–317, 2002.
- [9] S. Schaible. Fractional programming II : on Dinkelbach's algorithm. *Management Science*, 22(8) :868–873, 1976.
- [10] M. Abbas et M. Moulaï. Integer linear fractional programming with multiple objective. *Journal of Information and Optimization Sciences*, 23(1) :1–18, 2002.
- [11] N. Mladenović et P. Hansen. Variable neighborhood search. *Computers & Operations Research*, 24(11) :1097–1100, 1997.
- [12] P. Shaw. Using constraint programming and local search methods to solve vehicle routing problems. Dans *Principles and Practice of Constraint Programming*, LNCS 1520, pages 417–431. Springer, 1998.
- [13] D. Pisinger et S. Ropke. Large neighborhood search. Dans M. Gendreau et J.-Y. Potvin, éditeurs, *Handbook of Metaheuristics*, pages 399–419. Springer, 2010.
- [14] K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal et T. Meyarivan. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm : NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(2) :182–197, 2002.

- [15] E. Zitzler, M. Laumanns et L. Thiele. SPEA2 : improving the strength Pareto evolutionary algorithm. Rapport technique 103, ETH Zürich, 2001.
- [16] Q. Zhang et H. Li. MOEA/D : a multiobjective evolutionary algorithm based on decomposition. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 11(6) :712–731, 2007.
- [17] E.-G. Talbi. A taxonomy of hybrid metaheuristics. *Journal of Heuristics*, 8(5) :541–564, 2002.
- [18] J. Puchinger et G. R. Raidl. Combining metaheuristics and exact algorithms in combinatorial optimization : a survey and classification. Dans *IWINAC 2005*, LNCS 3562, pages 41–53. Springer, 2005.
- [19] C. Blum, J. Puchinger, G. R. Raidl et A. Roli. Hybrid metaheuristics in combinatorial optimization : a survey. *Applied Soft Computing*, 11(6) :4135–4151, 2011.
- [20] M. Fischetti et A. Lodi. Local branching. *Mathematical Programming*, 98 :23–47, 2003.
- [21] E. Danna, E. Rothberg et C. Le Pape. Exploring relaxation induced neighborhoods to improve MIP solutions. *Mathematical Programming*, 102(1) :71–90, 2005.
- [22] W. Dinkelbach. On nonlinear fractional programming. *Management Science*, 13(7) :492–498, 1967.
- [23] B. Martos. Hyperbolic programming. *Naval Research Logistics Quarterly*, 11(2) :135–155, 1964.
- [24] B. Martos. *Nonlinear Programming, Theory and Methods*. North-Holland, Amsterdam, 1975.
- [25] A. Cambini et L. Martein. Equivalence in linear fractional programming. *Optimization*, 23 :41–51, 1992.
- [26] J. G. Ecker et I. A. Kouada. Finding efficient points for linear multiple objective programs. *Mathematical Programming*, 8 :375–377, 1975.
- [27] R. E. Gomory. Outline of an algorithm for integer solutions to linear programs. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 64(5) :275–278, 1958.
- [28] E. Balas. Disjunctive programming. *Annals of Discrete Mathematics*, 5 :3–51, 1979.
- [29] E. Balas, S. Ceria et G. Cornuéjols. A lift-and-project cutting plane algorithm for mixed 0–1 programs. *Mathematical Programming*, 58 :295–324, 1993.
- [30] M. E. A. Chergui et M. Moulaï. An exact method for a discrete multiobjective linear fractional optimization. *Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences*, 2008, article 760191.
- [31] J. M. Jorge. An algorithm for optimizing a linear function over an integer efficient set. *European Journal of Operational Research*, 195 :98–103, 2009.
- [32] J. Sylva et A. Crema. A method for finding the set of non-dominated vectors for multiple objective integer linear programs. *European Journal of Operational Research*, 158(1) :46–55, 2004.
- [33] O. Zerdani et M. Moulaï. Optimization over an integer efficient set of a multiple objective linear fractional problem. *Applied Mathematical Sciences*, 5(50) :2451–2466, 2011.
- [34] S. Mahdi et D. Chaabane. A linear fractional optimization over an integer efficient set. *RAIRO – Operations Research*, 49 :265–278, 2015.
- [35] W. Drici, F. Z. Ouail et M. Moulaï. Optimizing a linear fractional function over the integer efficient set. *Annals of Operations Research*, 267(1–2) :135–151, 2018. doi:10.1007/s10479-017-2691-0.